

Elektrotechnik Dual

Betriebspraxisbericht

Betriebspraxisphase ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Version: 30.03.2022

Student/in:

Florian Denz

Bearbeitungszeitraum:

10.01. - 29.03.2022

Betreuer FH Vorarlberg:

Prof. (FH) Dipl.-Ing. Wolfgang Auer

Betreuer Partnerunternehmen:

Dipl.-Ing. Martin Hegmann

Partnerunternehmen:

Liebherr-Elektronik GmbH



Inhaltsverzeichnis

1. Bericht an den Betreuer an der FH Vorarlberg	4
1.1 Vorstellung des Partnerunternehmens	4
1.2 Vorstellung der Ausbildungssituation	4
1.2.1 Zielsetzung aus Sicht des Partnerunternehmens	5
1.2.2 Ausbildungsplan	6
1.2.3 Betreuung	6
2. Praxisbericht der beiden Kompetenzbereiche	7
2.1 Einleitung	7
2.2 Aufgabenstellung	7
2.3 Erwartete Ergebnisse	8
2.4 Grundlagen	9
2.4.1 Störfestigkeitsprüfungen gegenüber niederfrequenten Störsignalen auf Versorgungsleitungen nach RTCA/DO-160G §18.3.2	9
2.4.2 Betrachtete und verwendete Messverfahren	10
2.5 Abgedeckte Kompetenzbereiche	10
2.6 Umsetzung	11
2.6.1 Auswahl eines geeigneten Messverfahrens	11
2.6.2 Implementierung des Moduls für Prüfungen an AC-Versorgungen	13
2.6.3 Verifikation des implementierten AC-Moduls	18
2.6.4 Weitere Anpassungen und Fehlerbehebungen der bisherigen Software	23
2.7 Erwartete und erreichte Ziele aus Sicht des Partnerunternehmens	24
3. Resümee	25
3.1 Reflexion und Selbsteinschätzung	25
3.2 Ausgeführte Tätigkeiten	26
4. Bericht Vorpraktikum	26
4.1 Tätigkeiten im Vorpraktikum	27
4.1.1 Unterstützung bei NH-90 Engineering Tests	27
4.1.2 Start der Auszubildenden und Studenten bei der LEG	29
4.1.3 Einbindung von Agilent Tischmultimeter in CANalyzer	30
4.1.4 Vorbereitung der Betriebspraxis 1	31
4.2 Resümee Vorpraktikum	32
5. Zusammenfassung des Lerntagebuchs	32
5.1 Zusammenfassung KW 2 (10.01. - 14.01.2022)	32



5.2 Zusammenfassung KW 3 (17.01. - 21.01.2022)	32
5.3 Zusammenfassung KW 4 (24.01. - 28.01.2022)	33
5.4 Zusammenfassung KW 5 (31.01. - 04.02.2022)	34
5.5 Zusammenfassung KW 6 (07.02. - 11.02.2022)	34
5.6 Zusammenfassung KW 7 (14.02. - 18.02.2022)	35
5.7 Zusammenfassung KW 8 (21.02. - 25.02.2022)	36
5.8 Zusammenfassung KW 9 (28.02. - 04.03.2022)	36
5.9 Zusammenfassung KW 10 (07.03. - 11.03.2022)	37
5.10 Zusammenfassung KW 11 (14.03. - 18.03.2022)	37
5.11 Zusammenfassung KW 12 (21.03. - 25.03.2022)	38
5.12 Zusammenfassung KW 13 (28.03. - 29.03.2022)	38
6. Zusammenfassung der Abwesenheiten	39
7. Beurteilung durch den Dualbetreuer im Partnerunternehmen	40
8. Abbildungsverzeichnis	43
9. Tabellenverzeichnis	43
10. Anhang	44
10.1 csv-Export der AC-Störfestigkeitsprüfung anhand einer Leistungselektronik	44
10.2 Lerntagebuch - Vorpraktikum & Vorbereitung Betriebspraxis	47
10.3 Lerntagebuch - Betriebspraxis 1	56

1. Bericht an den Betreuer an der FH Vorarlberg

1.1 Vorstellung des Partnerunternehmens

Die Liebherr-Elektronik GmbH (nachfolgend kurz: LEG) in Lindau am Bodensee entwickelt und produziert mit derzeit etwa 570 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kundenspezifische Elektroniklösungen für verschiedenste Einsatzbereiche.

Die Elektronik-Komponenten werden sowohl für verschiedene Maschinen und Geräte der Firmengruppe, als auch für externe Kunden im Bereich Industrie, Luftfahrt und Verkehrstechnik entwickelt und produziert.

Mit dem am Standort Lindau angegliederten Elektronik-Kompetenzzentrum bietet Liebherr seinen Kunden ein umfangreiches Dienstleistungsangebot von der Entwicklung, über die Produktion bis hin zur Produktqualifikation an.

Zum Kompetenzzentrum wird die Elektronik-Fertigung, die Elektronik-Entwicklung und das hausinterne Test-Center für Elektronik gezählt. In letzterem werde ich während meines Vorpraktikums und der Betriebspraxis 1 eingesetzt.

1.2 Vorstellung der Ausbildungssituation

Der Einsatz im Test-Center, speziell in der Abteilung Verifikation, wurde bereits im Vorfeld mit dem Leiter des Test-Centers Christian Nuber, meinem fachlichen Betreuer Martin Hegmann und dem allgemeinen Ansprechpartner für Studenten Bernd Herzog grob abgestimmt.

Die Abteilung Verifikation (QV) unterteilt sich wiederum in die folgenden verschiedenen Teilbereiche, die anschließend genauer vorgestellt werden.

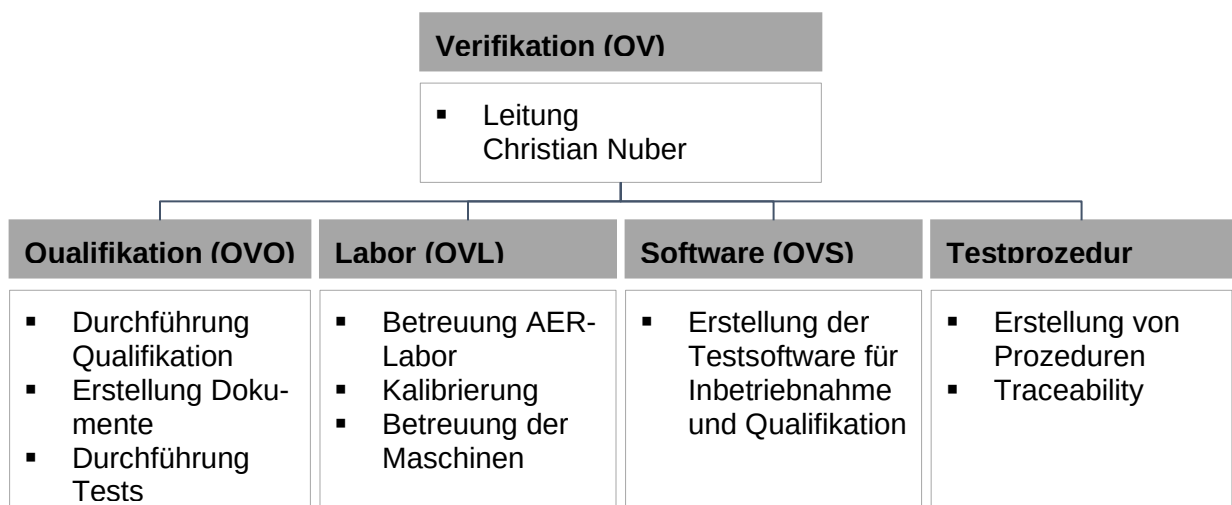


Abbildung 1: Organigramm der Abteilung Verifikation (QV)

- Der Bereich **Qualifikation (QVQ)** umfasst die Vorbereitung und Planung der Qualifikationen, die anschließende Durchführung der verschiedenen Prüfungen durch Prüfengeure sowie der anschließenden Erstellung aller geforderten Dokumente und Test-Reports.
- In den Räumlichkeiten des **Labors (QVL)** erfolgt die eigentliche Durchführung der Prüfungen im Rahmen einer Qualifikation oder eines Engineering Tests. Des Weiteren betreut das Team des Labors die Maschinen, sorgt für die Kalibrierung der Messgeräte und bereitet die Test-Setups vor.
- Die Tätigkeiten des Teilbereichs **Software (QVS)** beinhalten die Erstellung von Testsoftware für die Inbetriebnahme, Steuerung und Überwachung der Prüflinge während der Qualifikation.
- Der Bereich **Testprozeduren (QVT)** ist für die Erstellung von Testprozeduren und dessen Traceability zuständig.

Durch die Verzahnung der verschiedenen Teilbereiche die zur Durchführung einer Qualifikation notwendig ist, arbeitet das Team der Abteilung Verifikation für die Abwicklung eines Projektes eng zusammen.

1.2.1 Zielsetzung aus Sicht des Partnerunternehmens

In der ersten Praxisphase steht für das Partnerunternehmen das Kennenlernen des Equipments, der Arbeitsumgebung, der Abläufe und der Arbeitskollegen im Vordergrund. Hierdurch erfolgt eine bereits frühzeitige und praxisnahe Einarbeitung in die tägliche Arbeit im Bereich der Verifikation.

Des Weiteren wird bei der Wahl der Projekte während der Betriebspraxisphasen sehr viel Wert auf die Nutzbarkeit des Ergebnisses gelegt. Trotz des im Vordergrund stehenden Lernens, soll die getätigte Arbeit eine sinnvolle Aufgabe sein, die später weiterhin eingesetzt wird oder auf der später aufgebaut wird.

1.2.2 Ausbildungsplan

Mein Einsatzbereich während des verpflichtenden Vorpraktikums im Sommer 2021 sowie der ersten Betriebspraxisphase erfolgte in der Abteilung Verifikation.

Ein konkreter Plan, wann die Kompetenzbereiche genau abgedeckt werden sollen, gibt es nicht. Durch die verschiedenen oft sehr unterschiedlichen Projekte werden die geplanten Aufgaben sehr flexibel gestaltet und erst zu Beginn der jeweiligen Betriebspraxisphase zusammen mit der Erstellung des Dispo-Papiers definiert.

Die weiteren Betriebspraxisphasen sollen weiterhin in der Abteilung Verifikation absolviert werden. Für die zweite Betriebspraxisphase im Sommer 2022 wäre eine mögliche Aufgabe die Mitarbeit im Tagesgeschäft bei der Durchführung verschiedener Prüfungen im Zuge verschiedener Qualifikationen. Dies würde sich insbesondere durch mein Interesse am Auslandssemester in Finnland anbieten, da die dadurch verkürzte Betriebspraxisphase für die Einarbeitung und Umsetzung eines Projektes vermutlich nicht ausreicht.

1.2.3 Betreuung

Die Betreuung während der Betriebspraxis war trotz der teils Corona-bedingten Ausfälle bestens organisiert. Da meine Aufgabe viel an Labortätigkeit mit sich brachte, wurde hauptsächlich in der Firma gearbeitet. An einzelnen Tagen wurde die Möglichkeit des Homeoffices für rein-softwareseitige Themen oder die Erstellung der Dokumentation genutzt.

Mein Betreuer sowie alle weiteren Arbeitskollegen standen für Fragen jederzeit bereit, um mich vor Ort bei auftretenden Problemen zu unterstützen. Durch die zusätzliche Erreichbarkeit über *Microsoft Teams* gab es nie eine längere Zeit in der ich mit einem Problem nicht weiter kam.

Grundsätzlich waren alle Arbeitskollegen sehr motiviert und erklärten mir gerne Details zu ihrer aktuellen Arbeit. Dadurch erhielt ich über meine Aufgabe hinaus viele interessante Einblicke und Hintergründe in die tägliche Arbeit im Test-Center.

2. Praxisbericht der beiden Kompetenzbereiche

2.1 Einleitung

Um die Anforderungen und Funktionalität der entwickelten und produzierten elektronischen Komponenten unter den verschiedensten Einflüssen gewährleisten zu können durchläuft jedes Produkt einen Qualifikationsprozess. Speziell im Bereich der Luftfahrt ist hierzu die Durchführung diverser Tests notwendig, deren Vorgehen durch verschiedene Normen vorgeschrieben ist.

Niederfrequente Störfestigkeitsprüfungen gegenüber Störsignalen sind ein Teil der im Rahmen einer Qualifikation durchzuführenden Tests und unterscheiden sich grundsätzlich anhand der vom Prüfling benötigten Versorgung in AC- oder DC-Störfestigkeitsprüfungen. In beiden Fällen wird auf die Spannungsversorgung des Prüflings ein Störsignal eingekoppelt und das Verhalten des Prüflings überwacht. Hierbei dürfen keine Fehlfunktionen am Prüfling auftreten.

Bei den beiden erwähnten Testverfahren bleibt die Vorgehensweise ähnlich. Dabei wird schrittweise die Frequenz des eingekoppelten Störsignals erhöht und die Amplitude auf einen Sollwert geregelt. Nach der Regelung auf die festgelegte Amplitude wird eine definierte Verweildauer gewartet bevor der Test mit dem nächsten Frequenzschritt fortgesetzt wird.

Insbesondere bei Tests mit teilweise über 100 Frequenzschritten wird die Durchführung des Tests mit einer automatisierten Software enorm vereinfacht. Der Prüflingenieur überwacht lediglich die Funktion des Prüflings und muss keinerlei manuellen Anpassungen an Mess- und Testgeräten mehr vorzunehmen.

Die aktuell bereits verwendete Prüfsoftware unterstützt niederfrequente Störfestigkeitsprüfungen lediglich an Prüflingen mit DC-Versorgung. Tests an AC-Versorgung werden aktuell noch manuell durchgeführt, was mit großem zeitlichen Aufwand verbunden ist und den Bedarf einer Erweiterung der Software steigert.

2.2 Aufgabenstellung

Meine geplante Tätigkeit während der ersten Betriebspraxisphase umfasst die Weiterentwicklung und Erweiterung einer bereits bestehenden in C# entwickelten Prüfsoftware zur Automatisierung niederfrequenter Qualifikationsprüfungen. Mit der Software werden alle notwendigen Test- und Messgeräte gesteuert und ausgelesen, um auf eine DC-Versorgung des Prüflings ein AC-Störsignal zu koppeln.

Die Erweiterung umfasst die Implementierung eines Moduls für die Durchführung des Tests an AC-Versorgungen von Prüflingen gemäß DO-160G §18.3.2.

Die Implementierung des AC-Moduls erfolgt nach Auswahl geeigneter Gerätetypen und -funktionen, die zusammen mit den gewählten Mess- und Regelverfahren einen normgerechten Ablauf der Prüfung garantieren.

Die Verifikation der implementierten Erweiterungen zur Durchführung von Tests an AC-Versorgungen erfolgt anhand

- eines Testaufbaus mit ohmscher Last und
- eines Testaufbaus an einer Leitungselektronik unter Nutzung eines bestehenden *Qualification Test Setups*.

Zusätzlich zur Erweiterung um das AC-Modul sollen verschiedene von den Nutzern gemeldete Fehler im bestehenden und bisher verwendeten Tool im Zuge dieser neuen Version korrigiert werden.

2.3 Erwartete Ergebnisse

Durch die Nutzung der erweiterten Prüfsoftware im regelmäßigen Laborbetrieb ergeben sich zwangsläufig Punkte die als erwartete Ergebnisse angesehen werden, um einen automatisierten und normgerechten Prüfablauf garantieren zu können.

- Eine im Labor einsetzbare und verifizierte Software für niederfrequente Störfestigkeitsprüfungen gegenüber Störsignalen auf AC-Versorgungen die einen normgerechten Prüfablauf garantiert.
- Übersichtliche und strukturierte Programmierung der implementierten Funktionen und Programmabläufe als Programmierhilfe für zukünftige Weiterentwicklungen.
- Einfache Bedienbarkeit für Anwender, die bereits mit den bisherigen Modulen der Software vertraut sind.
- Dokumentation der Funktionsweise und Bedienung des neuen Moduls durch die Erweiterung der Bedienungsanleitung des bisherigen Tools.

2.4 Grundlagen

2.4.1 Störfestigkeitsprüfungen gegenüber niederfrequenten Störsignalen auf Versorgungsleitungen nach RTCA/DO-160G §18.3.2

Für die Qualifizierung von neu entwickelten elektronischen Komponenten in der Luftfahrt sind zahlreiche Prüfverfahren in hersteller-spezifischen, nationalen und internationalen Normen vorgeschrieben, deren Mindestanforderungen erfüllt sein müssen.

Der Aufbau, die Vorgehensweise bei der Durchführung und die Dokumentation der Ergebnisse dieser Prüfverfahren werden in der Norm *RTCA/DO-160* beschrieben. Bei der *RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics)* handelt es sich um eine nicht gewinnorientierte Vereinigung, die Empfehlungen für die Luftfahrtindustrie ausspricht.

Das Prüfverfahren zur Störfestigkeitsprüfung gegenüber niederfrequenten Störsignalen auf den Versorgungsleitungen ist in der *RTCA/DO-160* unter der Bezeichnung *Audio Frequency Conducted Susceptibility* (nachfolgend kurz: *AFCS*) definiert.

Dieser Test stellt in der Luftfahrt sicher, dass die Funktion der elektronischen Komponenten trotz einer sinusförmigen Störung auf der Versorgungsspannung weiterhin gegeben ist. Solche Störungen können im Flugzeug unter anderem durch elektromagnetische Strahlungen, induktive Effekte oder fehlerhafte Spannungsversorgungen hervorgerufen werden.

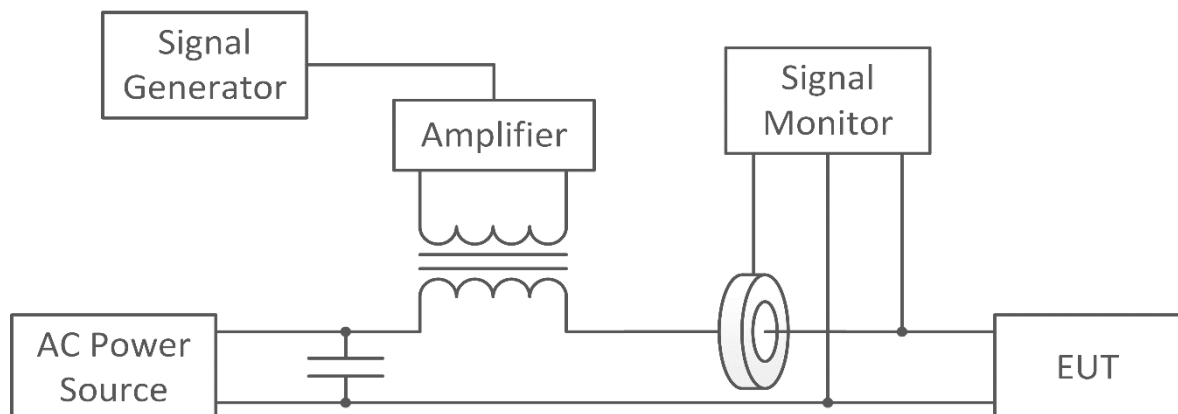


Abbildung 2: Schematischer Aufbau der Störfestigkeitsprüfung gegenüber Störsignalen auf AC-Versorgungen

Die eingekoppelte Störspannung wird vom Signalgenerator erzeugt, anschließend mit einem Leistungsverstärker verstärkt und über einen Transformator auf die Versorgungsspannung des Prüflings aufgekoppelt. Der Signalmonitor misst den Anteil des Störsignals, um die Amplitude über den Funktionsgenerator auf den Sollwert zu regeln. Der Kondensator dient zum Schutz der Spannungsquelle und ist laut DO-160 bei Wechselspannung $\geq 8 \mu\text{F}$ zu wählen.

Optional wird in der Norm die Möglichkeit einer Strombegrenzung auf 36 App (Peak-Peak) des eingekoppelten Stroms beschrieben, um den Prüfling im Resonanzfall vor einer Zerstörung zu schützen.

2.4.2 Betrachtete und verwendete Messverfahren

In der bereits verwendeten Software zur Durchführung der Tests an DC-Versorgungen wird die herkömmliche Effektivwertmessung (*RMS*) sowie die Messung über *FFT* (*Fast Fourier Transformation*) unterstützt.

Nachfolgend sollen die beiden bereits verwendeten Messmethoden mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen näher betrachtet werden.

- Bei der herkömmlichen Messung mittels ***RMS*** (*Root Mean Square*) des Störsignals wird das Gesamtsignal bei einer DC-Versorgung am Oszilloskop AC-gekoppelt. Der DC-Anteil der Spannungsversorgung wird somit unterdrückt, um nur das reine Störsignal zu messen. Eine *RMS*-Messung wird durch eigentlich alle auf dem Markt befindlichen Multimeter und Oszilloskope unterstützt, hat aber den Nachteil, dass Störungen das Messergebnis beeinflussen können. Einen über *RMS* gemessenen Messwert enthält dabei alle Frequenzanteile, nicht nur die aktuelle Testfrequenz.
- Durch eine ***FFT***-Messung wird das gemessene Signal in seine Frequenzanteile zerlegt und analysiert. Bei einer DC-Versorgung kann über ein vollständiges Frequenzspektrum des Signals das eingekoppelte Signal über das Maximum herausgemessen werden. Dadurch eignet sich diese Messmethode auch besonders bei Prüflingen die selbst erhebliche Störungen aussenden. Die Möglichkeit, eine Messung über eine *Fast Fourier Transformation* (*FFT*) durchzuführen, wird heutzutage von Oszilloskopen im oberen Preisbereich unterstützt.

2.5 Abgedeckte Kompetenzbereiche

Der Einsatz in der Abteilung Verifikation deckt im Tagesgeschäft hauptsächlich den Kompetenzbereich der **Elektrotechnik** ab. In Zusammenhang mit der geplanten Aufgabe der Betriebspraxis 1 gehören hierzu im speziellen die Auswahl eines geeigneten Messverfahrens, die messtechnische Umsetzung mittels zur Verfügung stehender Messgeräten und die anschließende Verifikation an verschiedenen Test-Setups.

Der Kompetenzbereich **Informatik** wird in meiner beschriebenen Tätigkeit durch die Implementierung des AC-Messverfahrens in die bisher bereits für DC-Tests verwendete

Software abgedeckt. Die Weiterentwicklung erfolgt auf Basis der *Microsoft Visual Studio 2017* Projektdateien der Initialversion.

Die grundlegenden Kenntnisse der verwendeten Programmiersprache *C#* wurden hierzu bereits von Seite der Hochschule im dritten Semester grundlegend vermittelt und praktisch angewandt.

Die Informatik wurde dabei über die Zeit eine immer wichtigere Kompetenz im Bereich der Verifikation. Die Automatisierung von komplexen oder langandauernden Testabläufen und die Vereinfachung der Report-Erstellung durch eigens entwickelte Tools sorgt dabei für eine enorme Zeitersparnis und Verringerung der manuell aufwendigen Tätigkeiten eines Prüfenieurs.

2.6 Umsetzung

Für eine übersichtlichere Strukturierung der Umsetzung wird die Weiterentwicklung der Prüfsoftware in einzelne Teilaufgaben unterteilt, die anschließend einzeln näher betrachtet werden.

2.6.1 Auswahl eines geeigneten Messverfahrens

Basierend auf der Gegenüberstellung der bereits in der Software verwendeten Messmethoden in Kapitel 2.4.2 ist für das Prüfverfahren an AC-Versorgungen die Messung über eine *Fast Fourier Transformation (FFT)* notwendig. Die Grundversorgung sowie das eingekoppelte Störsignal können je nach eingestellter *FFT*-Spannweite einzeln aus dem Frequenzspektrum gemessen werden.

Zu beachten ist hierbei allerdings, dass die Spannweite der *FFT* so eingestellt wird, dass das *FFT*-Maximum immer das eingekoppelte Störsignal ist. Speziell im Frequenzbereich der Grundfrequenz muss dadurch die Spannweite so verschoben werden, dass kein höheres Maximum durch die AC-Versorgung entsteht. Im nachfolgenden Screenshot ist die Problematik bei einer herkömmlicheren Berechnung der Spannweite im Frequenzbereich der Versorgung dargestellt.

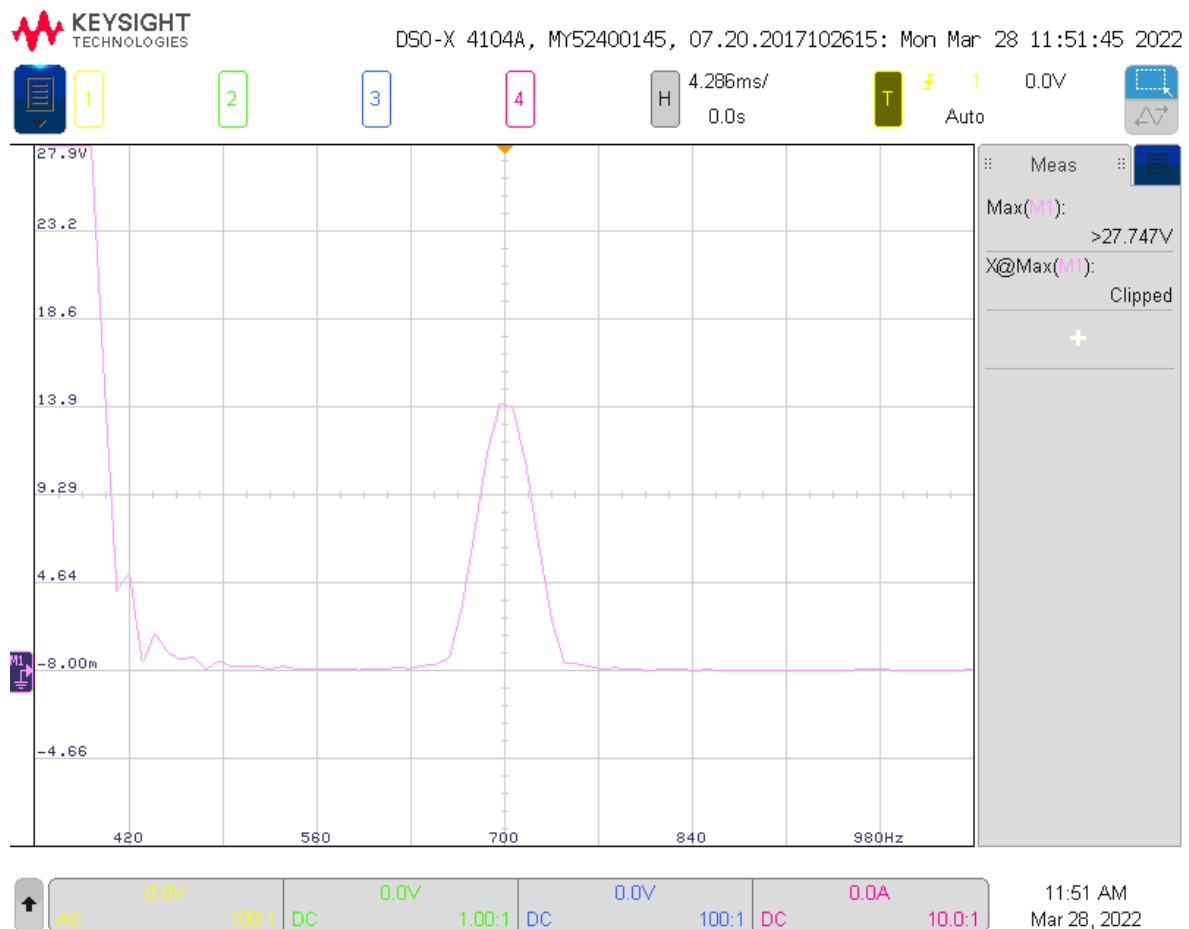


Abbildung 3: FFT-Maximum bei herkömmlicher Einstellung der FFT-Spannweite ohne Berücksichtigung einer Mindest-Startfrequenz

Die Prüfvorgaben der Kunden definieren eine Startfrequenz von ungefähr der doppelten Grundfrequenz. Daraus ergibt sich bei einem Test einer 360 Hz AC-Versorgung eine Startfrequenz des Störsignals von ungefähr 700 Hz, wodurch das Anpassen im FFT-Spannweite lediglich bei den ersten Frequenzschritten notwendig wird.

Eine *RMS*-Messung des Störsignals kann für eine AC-Versorgung nicht verwendet werden. Aufgrund der AC-Versorgung lässt sich diese nicht mehr durch eine AC-Kopplung am Oszilloskop unterdrücken, wobei das Störsignal über *RMS* nicht herausgemessen werden kann. Die Norm schreibt eine Messung am Prüfling gegen Masse (GND) vor, wodurch über *RMS* keine Separierung von Versorgungsspannung und Störsignal möglich ist. Eine Unterscheidung der beiden Signale wäre nur möglich, wenn man direkt am Transformator messen dürfte.

2.6.2 Implementierung des Moduls für Prüfungen an AC-Versorgungen

Durch die nahezu identische Vorgehensweise zwischen den beiden Prüfverfahren wird der bisherige Programmcode der Prüfung an einer DC-Versorgung als Grundlage für das AC-Modul verwendet. Folgende Anpassungen ergeben sich für das AC-Modul:

- Eine **Anpassung der Messmethode** auf eine reine *FFT*-Messung ist, wie in Kapitel 2.6.1 bereits beschrieben notwendig, um das Störsignal aus dem Gesamtsignal messen zu können.
- Die **Einbindung der Strommessung** in die grafische Oberfläche (*GUI*) wird für die Stromüberwachung während des Tests benötigt und bildet die Grundlage für die Implementierung des Stromlimits.
- Die Implementierung des **Stromlimits als zusätzliche Regelbedingung**, da bei der Prüfung an AC-Versorgungen deutlich höhere Ströme fließen. Dadurch erlangt das in der Norm als optional beschriebene Stromlimit hier eine größere Bedeutung, um den Prüfling bei einer höheren Stromaufnahme im Resonanzfall zu schützen.
- Durch zusätzliche Messgrößen wie dem Stromlimit müssen **Ergänzungen im Export** vorgenommen werden, um alle gemessenen Messwerte zu dokumentieren.

Anpassungen der Messmethode

Da das DC-Modul bereits die Messung über *FFT* unterstützt, wird für die AC-Modul die *RMS*-Messung aus dem Programmcode herausgenommen und die grafische Oberfläche des Setup-Wizards angepasst. Dem Nutzer steht im Setup-Wizard dadurch lediglich eine Messung mit dem Oszilloskop über eine *FFT*-Messung zur Verfügung.

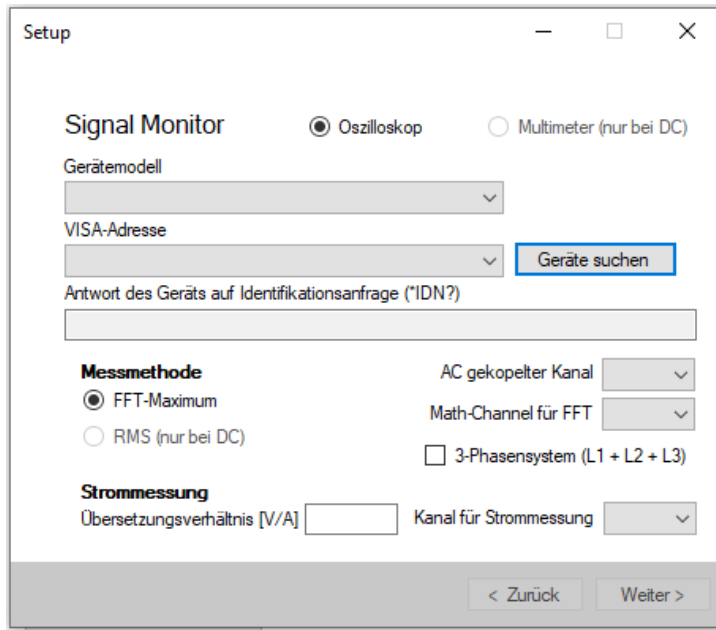


Abbildung 4: Auswahl der Messmethode im Setup-Wizard

Die gegebenenfalls notwendige Anpassung der FFT-Spannweite im unteren Bereich nahe der Grundfrequenz wird rechnerisch, wie im Programmcode ersichtlich, geprüft. Falls der herkömmlich berechnete Wert der Startfrequenz niedriger als der mindestens notwendige Startwert für eine *FFT*-Messung des Störsignals ist, wird der mindestens notwendige Startwert für die Skalierung verwendet.

```
minStartFrequency = Data.powerSupplyFrequency * 1.3;
calcStartFrequency = targetFrequency - (targetFrequency / 2);
if (minStartFrequency > calcStartFrequency)
{
    startFrequency = minStartFrequency;
}
else
{
    startFrequency = calcStartFrequency;
}
stopFrequency = startFrequency + targetFrequency;
```

Einbindung der Strommessung in die grafische Oberfläche

Die Einbindung der Strommessung in die grafische Oberfläche der Prüfsoftware dient als Grundlage für weitere darauf aufbauende Implementierungen.

Die Strommessung erfolgt über die Verwendung einer Strommesszange. Hierzu wird im Setup-Wizard eine weitere *ComboBox* für die Kanalauswahl der Strommessung sowie eine *TextBox* zur Eingabe des Übersetzungsverhältnisses ergänzt. Für die Initialisierung des Kanals werden die erwähnten Parameter vor Beginn der Messung an das Oszilloskop übermittelt.

Die folgende Abbildung zeigt den Hinweis zur initialen Nennstrommessung vor der eigentlichen Testdurchführung. Der gemessene Nennstrom wird anschließend vom Nutzer bestätigt. Anhand des ermittelten Nennstroms wird über den aktuellen Gesamtstrom der eingekoppelte Strom errechnet, auf den im nachfolgenden Kapitel weiter eingegangen wird.

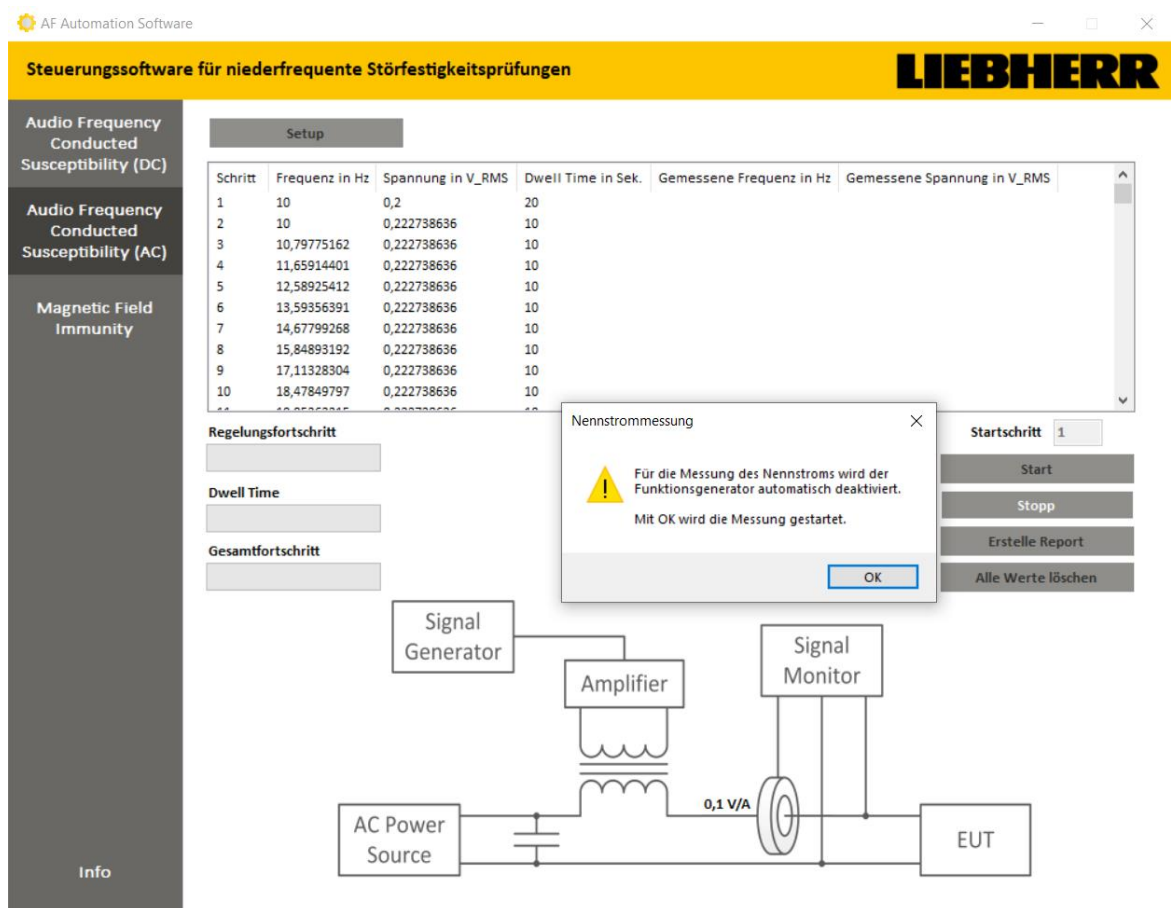


Abbildung 5: Initiale Nennstrommessung vor der eigentlichen Testdurchführung

Implementierung des Stromlimits

Die Implementierung des zusätzlichen Stromlimits erfordert eine Überarbeitung des Regelvorgangs des bisherigen Programmablaufs. Durch die weitere Abbruchbedingung erfolgt die Umstrukturierung des Regelvorgangs zu einer *while(1)*-Endlosschleife, in der mehrere miteinander verknüpfte Abbruchbedingungen übersichtlicher implementiert werden können.

Das primäre Ziel der Regelung ist das Erreichen der Spannung des Störsignals. Sollte der Spannungspegel durch eine Überschreitung des Stromlimits nicht erreicht werden, erfolgt eine Begrenzung des Stroms auf das Stromlimit und die Durchführung des Testschritts mit verringerter Amplitude.

Die Strommessung wird in der Norm auf der Sekundärseite des Transformators durchgeführt. Für die Berechnung des eingekoppelten Stroms, auf die sich das Stromlimit bezieht, wird vor der Testdurchführung die obige Nennstrommessung durchgeführt.

Durch die Annahme eines konstanten Nennstroms während der Testdurchführung wird der eingekoppelte Strom anhand des aktuellen Gesamtstroms abzüglich des zuvor bestimmten Nennstroms berechnet. Der aktuell eingekoppelte Strom wird, wie nachfolgend ersichtlich, in der grafischen Oberfläche im Setupbild am Verstärkerausgang angezeigt.

Die Auslastung des eingestellten Stromlimits wird durch die Hintergrundfarbe des *Labels* des eingekoppelten Stroms dem Nutzer visualisiert.

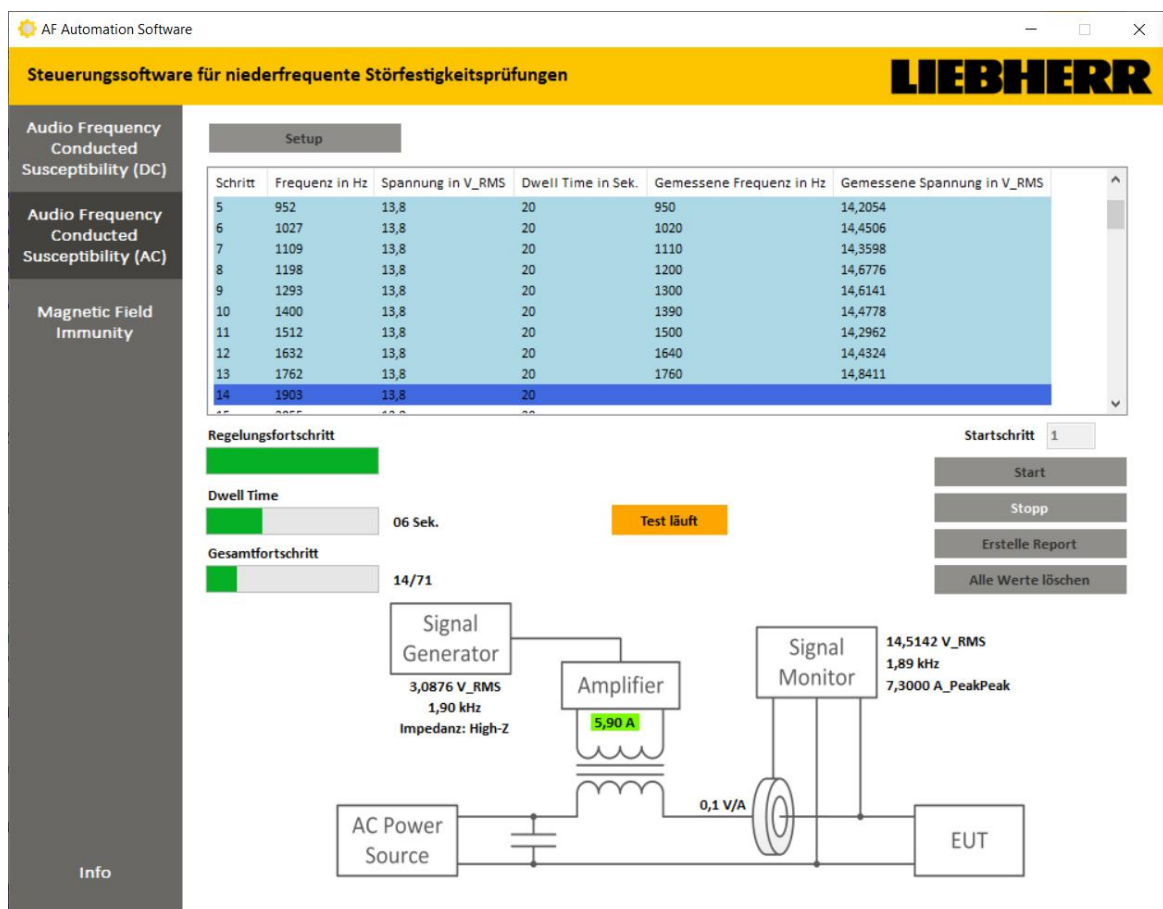


Abbildung 6: Benutzeroberfläche während einer AFCS AC-Prüfung



Bei den ersten Tests parallel zur Implementierung fällt auf, dass ab einer Frequenz von ca. 17 kHz (bei 360 Hz Grundfrequenz) der Strom nicht mehr korrekt gemessen wird. Durch die Abnahme der Zeitbasis mit zunehmender Frequenz wird ab einer gewissen Frequenz das Störsignal so skaliert, dass auf der Grundfrequenz keine Peak-Peak-Messung mehr durchgeführt werden kann.

Für eine Abbildung beider Peaks und einer somit fehlerfreien Messung muss mindestens 50% einer Periode enthalten sein. In der Praxis wurde entschieden mindestens zwei Drittel des Signals darzustellen, um beide Peaks sicher messtechnisch erfassen zu können. Für die Umsetzung wird in der nachfolgenden Programmzeile ein Frequenzlimit berechnet, ab dem die Zeitbasis nicht weiter verringert wird. Bei der Berechnung wird die vorige Skalierung der 30 Perioden vom Störsignals auf dem Bildschirm weiterhin berücksichtigt.

```
double limitFrequency = Data.powerSupplyFrequency * 30 * 1.5;
```

Der folgende Screenshot zeigt die zeitliche Skalierung anhand des Frequenzlimits. Für alle weiteren Frequenzschritte wird die Zeitbasis beibehalten und nicht mehr verändert.

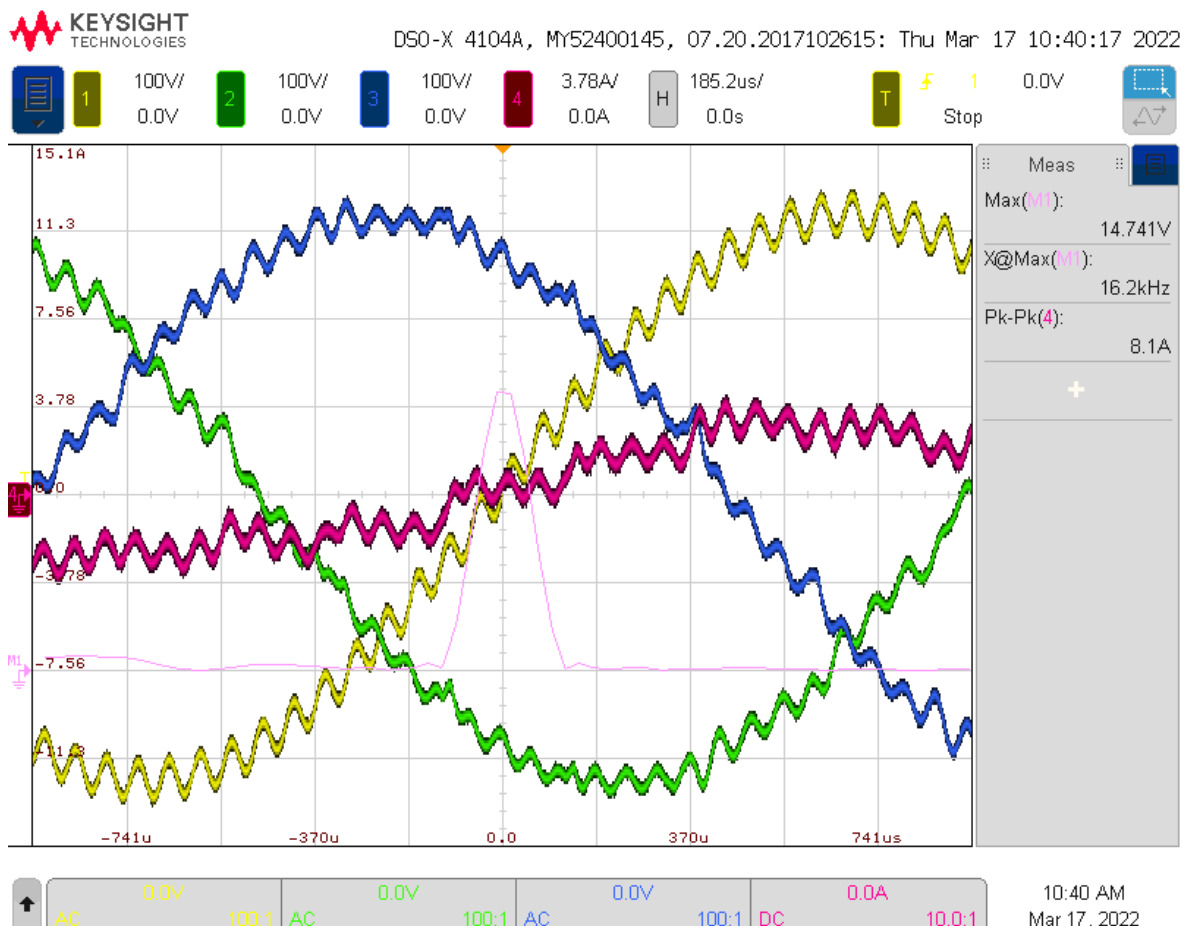


Abbildung 7: Zeitliche Skalierung durch Frequenzlimit bei Test an 3-Phasensystem (Einkopplung auf eine Phase, CH1)

Anpassungen am Test-Export

Die Prüfsoftware speichert alle während der Testdurchführung aufgenommen Messwerte in *Arrays*. Nach dem Abschluss aller Messungen erstellt die Prüfsoftware einen Export mit allen Informationen und Messwerten der durchgeführten Prüfung.

Der Export der Messwerte erfolgt im *CSV* Format (*Comma-separated values*), da dies eine einfache Weiterverarbeitung der Messwerte in einem Tabellenkalkulationsprogramm ermöglicht.

AUDIO FREQUENCY CONDUCTED SUSCEPTIBILITY (AC)

```
Test Condition          PASSIVE FLIGHT MODE
csv input file          M:\QV\QVQ\Denz\AF Tool\v2\AF_Tool_Verification\A350_ADGB\AFsusc_AC_230Vrms_360Hz_A350_ADGB.csv
Operator               F. Denz
EUT Name               A350 ADGB
Date                   17.03.2022
Signal Monitor          Agilent DSOX4104A
Signal Generator        Agilent 33220A
Amplifier
Measurement Methode    FFT-Maximum (RMS)
AC supply voltage [V_rms] 230
AC supply frequency [Hz] 360
current limit [A_PeakPeak] 36
nominal current EUT [A_RMS] 2,0666
measured supply voltage L1 [V_RMS] 224,609
measured supply voltage L2 [V_RMS] 224,609
measured supply voltage L3 [V_RMS] 224,609
```

Step	Target Frequency [Hz]	Target Voltage [V_rms]	Dwell Time [s]	Measured Frequency [Hz]	Measured Vol
1	700	13,8	20	696	14,1327
2	756	13,8	20	753	14,4506
3	816	13,8	20	820	14,4143
4	881	13,8	20	880	14,5959
5	952	13,8	20	950	14,4052

Abbildung 8: Teilausschnitt des csv-Exports einer durchgeführten AC-Störfestigkeitsprüfung

Ein vollständiger csv-Export der zur Verifikation des AC-Moduls durchgeführten ist im Anhang dieses Dokuments zu finden.

2.6.3 Verifikation des implementierten AC-Moduls

Zur Sicherstellung der normgerechten Funktionalität des implementierten Moduls ist eine abschließende Verifikation besonders wichtig.

Die Durchführung der Verifikation erfolgt zuerst an einem idealen Testaufbau mit ohmscher Last. Nach erfolgreichem Abschlusstest am idealen Testaufbau erfolgt der Abschlusstest an einem realen Testaufbau einer Leistungselektronik.

Der Testaufbau erfolgt in beiden Fällen an Hand des in der Norm definierten schematischen Testaufbaus aus Kapitel 2.4.1. Als Verstärker wird der *Hubert* Leistungsverstärker verwendet, der im Betriebsmodus *ps High* betrieben wird. Bei der Verwendung im Modus *ps Mid* kann es gegebenenfalls zu einer Abschaltung aufgrund einer Überschreitung der maximalen Verlustleistung kommen.

Verifikation anhand Testaufbau mit ohmscher Last

Vor der Durchführung der abschließenden Verifikation an einem realen Testaufbau ist es sinnvoll, die Funktionalität der Software anhand eines idealen Prüflings zu testen.

Als idealer Prüfling wurde hier ein luftgekühlter 97,7 Ω Lastwiderstand gewählt.

Die Konfiguration der Geräte zu Beginn des Tests im Setup-Wizard der Software verlief fehlerfrei. Die Durchführung erfolgt zuerst mit niedrigen Versorgungsspannungen, bevor die Tests an einer 230 V AC-Versorgung durchgeführt werden. Hierzu wird eine angepasste Frequenzliste eines früheren Setups verwendet, bei der je nach Versorgungsspannung die Zielwerte der Amplitude des Störsignals angepasst werden. Üblicherweise wird hier bei den meistens Tests ein Störsignal mit einer Amplitude von 6 oder 8 % der Versorgung ausgewählt. Die Durchführung des Tests erfolgt ohne weitere Auffälligkeiten.

Verifikation anhand Testaufbau einer Leistungselektronik

Für den Abschlusstest an einer Leistungselektronik wurde ein Prüfling einer bereits durchgeführten Qualifikation ausgewählt, der sowohl über eine einphasige als auch dreiphasige AC-Versorgung verfügt. Bei dem Prüfling handelt es sich um eine sogenannte *Active Differential Gear Box (ADGB)* des *Airbus A350*, die für die Steuerung der Landeklappen verantwortlich ist.

Für den ersten Test wird das Störsignal auf die einphasige AC-Versorgung eingekoppelt. Bei der Durchführung des Tests fällt auf, dass im Frequenzbereich von ungefähr 3 kHz die gemessene Amplitude der Störspannung deutlich vom Sollwert abweicht. Nach einer FFT-Messung fällt auf, dass auf der Spannungsversorgung des verwendeten 15 kW AC-Netzteil einen deutlichen Peak von ca. 7V im Bereich von 3 kHz zu erkennen ist. Dies würde bei der 360 Hz Versorgung der 11. Oberwelle entsprechen.

Für die weiteren Tests wird das 30kW AC-Netzteil des Herstellers *Spitzberger & Spies* mit einer analogen Regelung verwendet, bei dem keine Oberwelle messbar ist. Bei der anschließenden Testdurchführung werden auch keine weiteren Auffälligkeiten erkannt. Der nachfolgende Screenshot zeigt die Messung bei 12 kHz ohne eine erkennbare Oberwelle bei ca. 3 kHz.

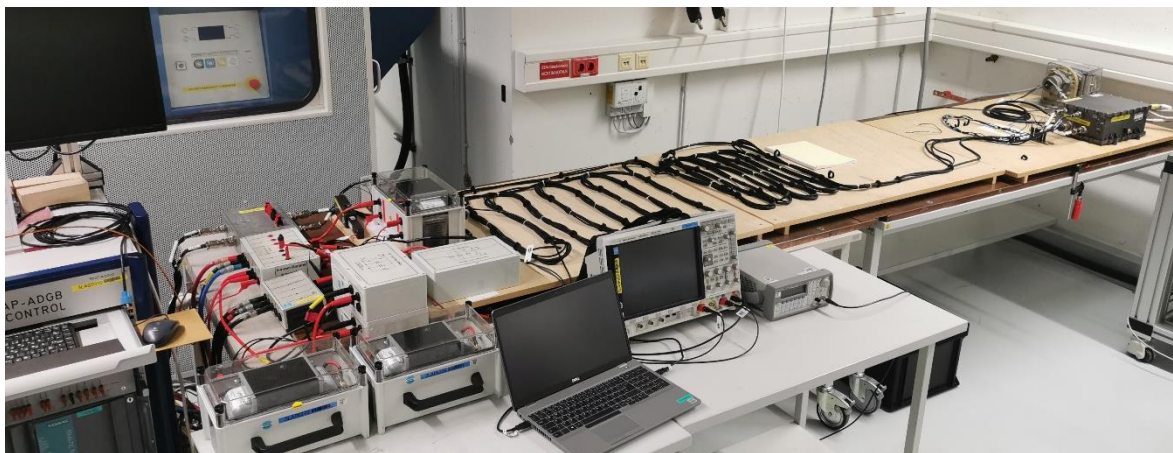


Abbildung 9: Testaufbau für AC-Aufkopplung an A350 ADGB Setup

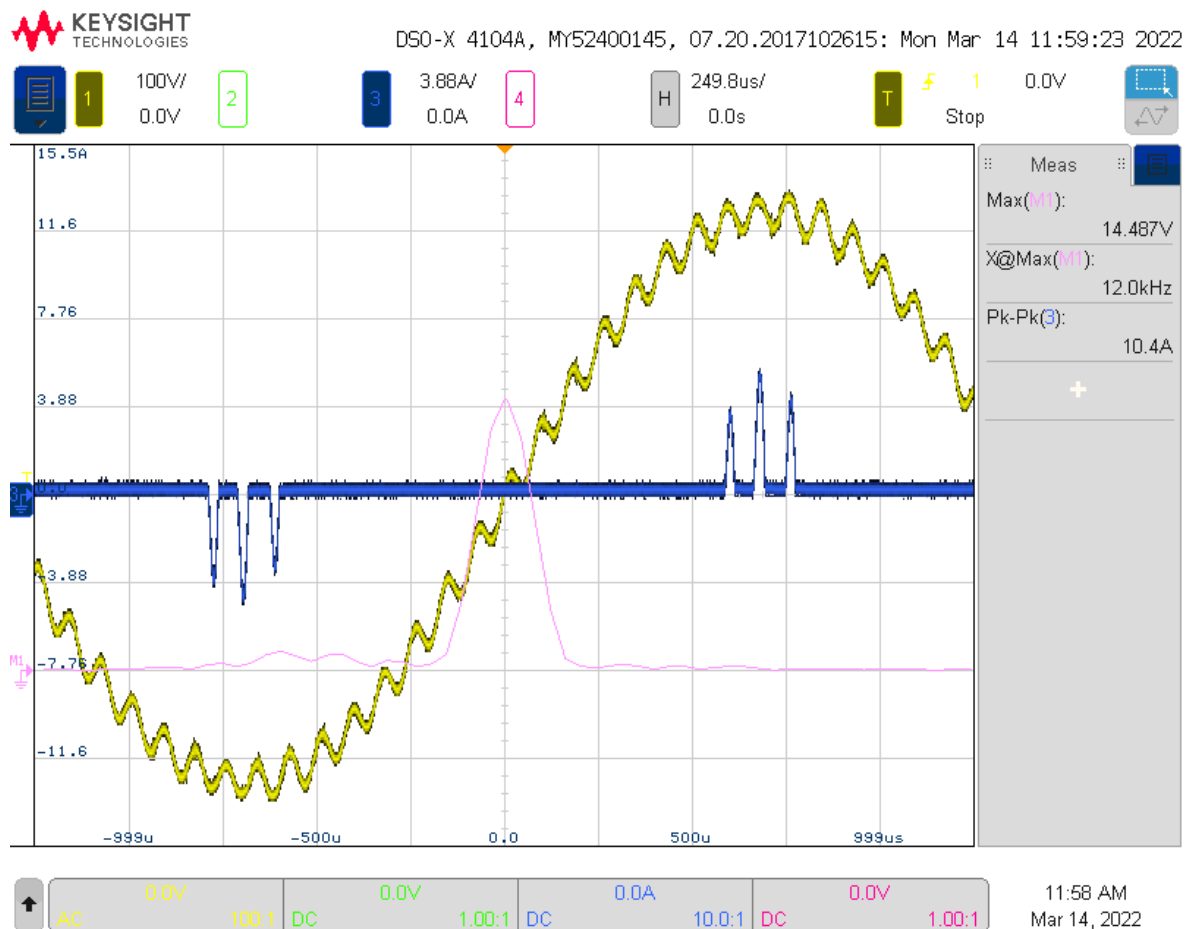


Abbildung 10: vom AF-Tool abgelegter Screenshot bei Aufkopplung eines 12 kHz Störsignals auf eine einphasige AC-Versorgung

Die Verifizierung der 3-Phasenfunktionalität erfolgt durch die Aufkopplung auf eine Phase der dreiphasigen AC-Versorgung des Prüflings. Die zwei noch nicht verwendeten Kanäle des Oszilloskops werden bei einem Test einer 3-Phasenversorgung zur Überwachung der anderen Phasen verwendet. Für eine gleiche Induktivität aller Phasen werden in die nur zur Überwachung verwendeten Phasen ebenfalls die Sekundärwicklungen der Transformatoren eingebaut.

Das Durchführen des Tests verlief fehlerfrei, allerdings ist ab einer bestimmten Frequenz ein interessanter Effekt bei diesem Prüfling erkennbar. Ab einem aufgekoppeltem Störsignal von 16 kHz wird mit steigender Frequenz auch auf den anderen, nur zur Überwachung dienenden Leitungen, das Störsignal immer deutlicher erkennbar.

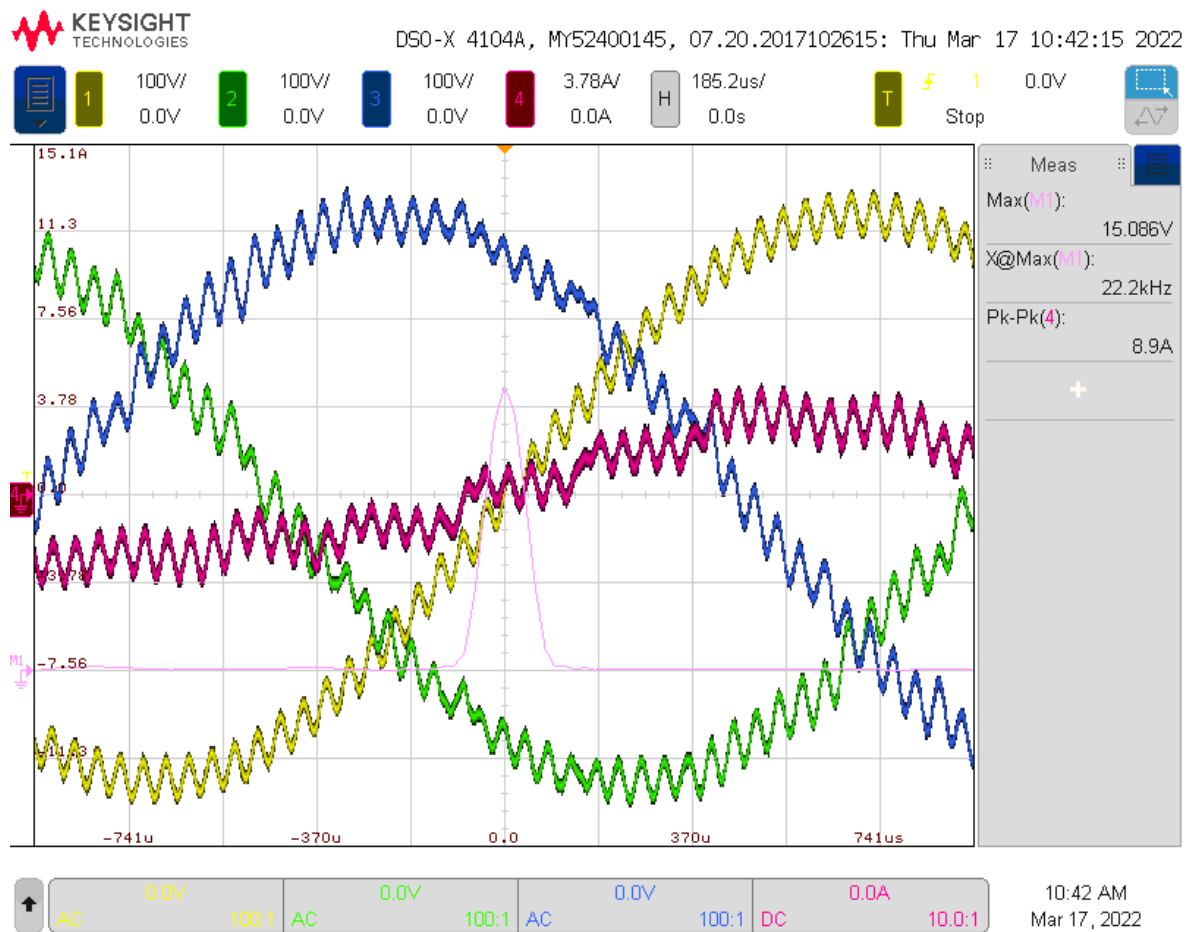


Abbildung 11: Deutlich erkennbares Störsignal auf allen Phasen der Versorgung bei höheren Frequenzen

Grund für diesen Effekt ist vermutlich der interne Aufbau des Netzteils im Prüfling oder die parallel verlaufenden Versorgungsleitungen mit einer Länge von 15 m. Für das Testergebnis hat dieser auftretende Effekt aber keine Auswirkung.

Der am Ende des Tests erzeugte csv-Report ist im Anhang der Dokumentation zu finden.

Verwendetes Prüf- und Messequipment

Folgendes Equipment wurde für den generellen Prüfaufbau und die Verifizierung des AC-Moduls am Setup der A350 ADGB MCE verwendet:

Bezeichnung	S/N / GM-Nr.	Kommentar
Funktionsgenerator Keysight 33220A	G09499	
Hubert Leistungsverstärker A 1110-16-E	G06063	
Oszilloskop Agilent DSO-X 4104A	G06892	
HV-Tastkopf PHV1000	G05919, G05920, G10001	Teiler 100:1
Stromzange Chauvin-Arnoux	G00332	
Filter 9 μ F / 94 k Ω	G05780, G05794, G05776	
Transformator	G06270, G06269, G06271	Verhältnis 2:1
Last-Potentiometer 20 kW / 3x 400 V	G05940	bei niedrigster Stufe je 8 Ω , 2 parallelgeschaltet für 4 Ω
AC-Netzteil 15 kW California-Instruments	G01325	Deutliche Oberwelle von ca. 7 V bei 230 V Ampl.
AC-Netzteil 30 kW Spitzenberger & Spies	G01886	
Wirbelstrombremse 2WB115 mit Messeinheit	G06053 S/N: 34000170	30 kW
LLI Motor	5428A0000 SNR: 5428A00LI000120	
Electric Power off Brake	SER: 478A10LI000056	
A350 Flap-ADGB System Control	G07039	

Tabelle 1: Auflistung des verwendeten Mess- und Prüfequipments

Die Verifikation wurde an der A350 ADGB MCE S/N 52 durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein Qualifikationsgerät, dass für den Zweck der Verifizierung des AC-Moduls ausgelagert und verwendet werden durfte.

Für die anfängliche Entwicklung des AC-Moduls wurde bei niedrigeren Spannungen statt dem Last-Potentiometer zwei auf einem Kühlkörper montierte Lastwiderstände mit einem Gesamtwiderstand von 3,4 Ω verwendet.

2.6.4 Weitere Anpassungen und Fehlerbehebungen der bisherigen Software

Dieses Kapitel umfasst alle software-technischen Anpassungen die nicht in Relation mit dem zu implementierenden AC-Modul stehen. Hierzu gehört das Beheben von Fehlern aus dem früheren Softwarestand, aber auch gewünschte Anpassungen die über die Zeit durch die Nutzer des Tools gemeldet wurden. Diese weiteren Punkte dienen als „Lückenfüller“. Bei zu überbrückender Zeit durch beispielsweise anderweitig benötigtes Prüf- und Messequipment oder zwischen Implementierung und Verifikation wurden die nachfolgenden Punkte umgesetzt:

- Ergänzung des **Ausgangspegels des Funktionsgenerators im csv-Export** sowohl im DC- als auch im AC-Modul. Die zusätzliche Angabe im Export ist hilfreich, wenn nach der Durchführung der Prüfung eine bestimmte Frequenz nochmal händisch nachgetestet werden soll. Durch die Angabe des Ausgangspegels des Funktionsgenerators wird der gewünschte Zielpiegel am Ausgang direkt erreicht und es ist kein manuelles Nachregeln mehr nötig.
- **Kleinere Fehlerbehebungen in der grafischen Oberfläche** des DC-Moduls. Bei einer Frequenz höher als 999 Hz erfolgte die Anzeige in kHz. Ab diesem Punkt entsprach die im Setupbild angezeigte Frequenz allerdings der um einen Schritt verschobenen Frequenz. Des Weiteren wurden fehlerhafte *Labels* und Meldungen korrigiert.
- Durch die **Überarbeitung des Einregelungsvorgangs** wurde die Regelung insbesondere beim ersten Schritt oder bei einer Änderung der Amplitude verbessert. Besonders bei niedrigen Testpegeln und gleichzeitigem Ripple, der durch den Prüfling verursacht wird, kam es hier beim ersten Frequenzschritt zu Problemen bei der Skalierung. Beim ersten Schritt ergibt sich der Startwert der Regelung nun aus einem prozentualen Wert des zu erreichenden Testpegels. Bei nachfolgenden Tests wird der vorige Messwert als Startwert verwendet.
- **Weitere Anpassungen im csv-Export** beider Prüfverfahren wie die Ergänzung des Pfads und Dateinamen der importierten Frequenzliste. Somit ist für nachfolgende Tests ersichtlich mit welcher Frequenzliste der ursprüngliche Test durchgeführt wurde. Des Weiteren erfolgte die Ergänzung, ob es sich bei dem durchgeführten Test um ein AC- oder DC-Test handelte.
- Durch eine **Anpassung der FFT-Skalierung** wurde eine Messung bei hohen Frequenzen (bis 150 kHz) und sehr niedrigen Pegeln (bis 30 mV) ohne kurzzeitige manuelle Nachregelung des Pegels ermöglicht. Die *FFT*-Skalierung erfolgt nun auf den zu erwarteten Pegel aus der importierten Frequenzliste. Bei der Verifizierung wurde die Anpassung bis zu einer Frequenz des Störsignals von 300 kHz getestet. Durch die oben bereits aufgeführte Überarbeitung des Einregelungsvorgangs wurde auch die Problematik bei niedrigen Pegeln zusammen mit der hier beschriebenen *FFT*-Skalierung gelöst.

2.7 Erwartete und erreichte Ziele aus Sicht des Partnerunternehmens

Die in Kapitel 2.3 anhand des Dispo-Papiers ausformulierten, erwarteten Ziele konnten während der Betriebspraxisphase erreicht werden.

- Die weiterentwickelte Software bietet eine einsetzbare und verifizierte Software um zusätzlich zur bereits gegebenen Möglichkeit der DC-Störfestigkeitsprüfungen nun auch AC-Störfestigkeitsprüfung durchzuführen. Die Software garantiert hierbei einen normgerechten Prüfaufbau, der durch verschiedene Prüfsetups verifiziert wurde.
- Die Implementierung erfolge übersichtlich und strukturiert. Hierbei wurde darauf geachtet, die implementierten Funktionen möglichst modular und übersichtlich für zukünftige Weiterentwicklungen zu gestalten. Der komplette Test an AC-Versorgungen wurde hierzu als eigenständiges Modul gestaltet.
- Die implementierten Anpassungen und Erweiterungen wurden ähnlich dem bisherigen Design anhand der gemeldeten Anforderungen in die Software mit aufgenommen. Aufgrund des zeitlichen Rahmens war bereits anfangs klar, dass nicht alle Anforderungen implementiert werden können. Alle Anforderungen die für einen automatisierten und normgerechten Prüfablauf des AC-Tests notwendig sind wurden implementiert. Zusätzlich konnten die gemeldeten Fehler der vorigen Version behoben werden.
- Die Dokumentation meiner Arbeit erfolgte im Rahmen dieses Betriebspraxisberichts, sowie der Erweiterung des Handbuchs des bisherigen Tools.

Der Wunsch, zusätzlich weitere Oszilloskope des Herstellers *Tektronix* in die Prüfsoftware mit aufzunehmen konnte leider nicht umgesetzt werden. Bereits bei der Programmierung der früheren Version der Software gab es hier Probleme bei der Einstellung der *FFT*-Messung über die Remoteverbindung. Daher wurde sich bei der Umsetzung bewusst primär auf die vollständige Implementierung des AC-Moduls konzentriert.

3. Resümee

3.1 Reflexion und Selbsteinschätzung

Während meiner Aufgabe der Weiterentwicklung und Erweiterung der bestehenden Prüfsoftware, bekam ich einen breiten Einblick in fast alle Teilbereiche der Verifikation. Lediglich in den Teilbereich der Testprozedur konnte ich keinen Einblick während meiner Betriebspraxis erhalten, was unter anderem der Homeoffice-Situation in diesem Bereich mitgeschuldet war. In allen weiteren Bereichen hatte ich immer wieder Berührungspunkte mit meiner Tätigkeit und wurde bei Fragen jederzeit unterstützt.

Die dadurch sehr abwechslungsreiche Arbeit, mit vielen über meine Tätigkeit hinausgehenden Einblicken, hat mir sehr gefallen.

Das bereits in im Studium erlernte Wissen bot eine gute Basis, um meine Aufgaben sowohl im Vorpraktikum als auch in der eigentlichen Betriebspraxisphase erfolgreich abschließen zu können. In meinem Fall betraf dies sowohl die über die ersten drei erlernten elektrotechnischen als auch die programmiertechnischen Fähigkeiten, auf welchen während der Bearbeitung des Projekts weiter aufgebaut werden konnte.

Besonders die in der Hochschule erlernten messtechnischen Grundlagen konnten durch die Auswahl und den Vergleich verschiedener Messverfahren in meiner Aufgabe weiter vertieft und angewandt werden.

Die im dritten Semester erlernten Grundlagen im Bereich objektorientierte Programmierung in C# konnten während der Erweiterung der Prüfsoftware ebenfalls angewandt und deutlich ausgebaut werden.

Meine Aufgabe hat mir sehr viel mitgegeben und mir deutlich gezeigt, wie die verschiedenen Teilkompetenzen hier ineinandergreifen, um am Ende eine funktionsfähige Software zu erhalten, die die Nutzer bei der Testdurchführung unterstützt.



Position im Betriebspraxisbericht	%	Gewichtung	% gew.
Bericht an die Dualbetreuer/in der FH Vorarlberg	95	0,20	19
Praxisbericht der einzelnen Kernbereiche	95	0,35	33,25
Resümee über die Betriebspraxisphase(n) 1 (+ 2): Ausgeführte Tätigkeiten, Lernzielerreichung, persönliche Erfahrungen – Reflexion und Selbsteinschätzung	95	0,25	23,75
Zusammenfassung Lerntagebuch, Zusammenstellung Abwesenheiten und Sorgfalt in der Ausarbeitung.	95	0,20	19
Summe		1,00	95
Gesamtnote	1		

Tabelle 2: Selbsteinschätzung über die Betriebspraxisphase

3.2 Ausgeführte Tätigkeiten

Die in der Betriebspraxis ausgeführten Tätigkeiten lassen sich bereits aus diesem Bericht erfassen. Die ausgeführte Tätigkeit umfasste die beschriebene Erweiterung der Prüfsoftware durch die Auswahl geeigneter Mess- und Regelverfahren. Durch die abschließende Verifikation wurde der normgerechte Prüfablauf überprüft.

Die genauen Schritte von der Vorbereitung über die Herangehensweise bis zur Umsetzung und abschließenden Verifikation wurden bereits ausführlich in den obigen Kapiteln beschrieben.

4. Bericht Vorpraktikum

Im Vorpraktikum von Mitte August bis Ende September 2021 lag das Hauptaugenmerk darauf, einen ersten Einblick in die Tätigkeitsbereiche und Aufgaben der Abteilung Verifikation zu bekommen und die Mitarbeiter des Test-Centers kennenzulernen.

Durch verschiedene kleinere Aufgaben, an denen selbstständig gearbeitet wurde, aber auch durch die Unterstützung von Arbeitskollegen bei verschiedensten Tätigkeiten im Tagesgeschäft, wurde mir ein Einblick in das breite Aufgabenspektrum des Test-Centers ermöglicht.

Mit dem Start der Auszubildenden und Studenten zum 1. September erfolgte eine Vorstellung der verschiedensten Fachabteilungen und deren Ansprechpartner der LEG.

Durch das Kennenlernen verschiedenen Abteilungen sowie Produktions- und Arbeitsabläufe erfolgte ein erster Einblick, der uns die spätere Arbeit im Unternehmen erleichtern sollte.

Im Ausbildungs- und Schulungszentrum fanden weitere grundlegende Einführungen, ein Kennenlernen aller Auszubildenden und Studenten und das Erlernen praktischer Grundfertigkeiten statt.

Nachfolgend soll auf verschiedene Tätigkeiten im Vorpraktikum nochmals genauer eingegangen werden.

4.1 Tätigkeiten im Vorpraktikum

4.1.1 Unterstützung bei NH-90 Engineering Tests

Zu meiner anfänglichen Aufgabe während des Vorpraktikums zählte die Unterstützung bei den Engineering Tests des Aktuatorsteuercomputers (*Actuator Control Computers*, nachfolgend kurz: *ACC*) des militärischen Transporthubschraubers *NH-90*. Der *NH-90* ist der erste Hubschrauber in Serienfertigung, der über ein elektronisches Flugsteuerungssystem (*Fly-by-Wire*) verfügt.

Der Aktuatorsteuercomputer dient dabei zur Steuerung des Neigungswinkels der Rotorblätter. Das System wird bereits von der LEG produziert und ausgeliefert, aufgrund von auslaufenden Bauteilen und somit einer Überarbeitung der Leiterplatte ist eine erneute Qualifikation des *ACC* notwendig. Um der Entwicklungsabteilung bereits frühzeitig Rückmeldung geben zu können und gewisse Spezifikation bereits vorab zu prüfen, werden sogenannte Engineering Tests bereits vor der eigentlichen Qualifikation durchgeführt.

Bei den noch ausstehenden Temperaturtests unterstützte ich Qualifikationsingenieur Thomas Wucher. Als Grundlage zur Durchführung der Tests dienten die Dokumente der ursprünglichen Qualifikation, durch die bereits ein genereller Einblick in den Testablauf und die verschiedenen Dokumente einer Qualifikation erfolgte.

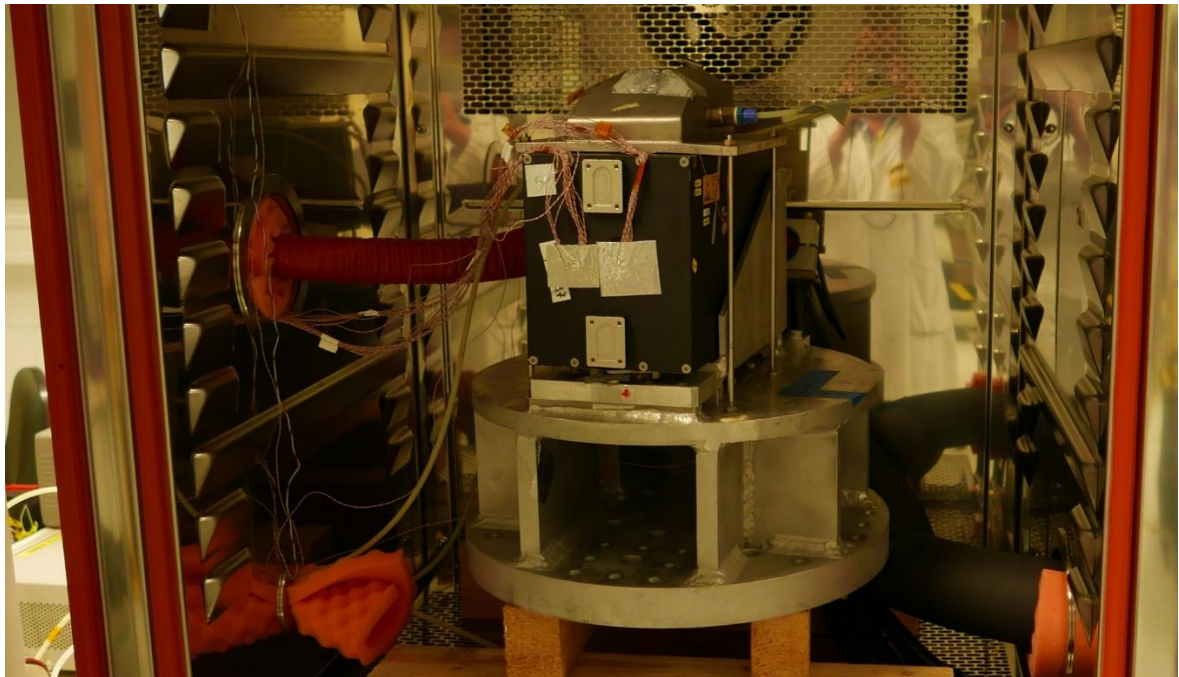


Abbildung 12: Testaufbau des HN-90 HighTemp-Temperaturtests im Klimaschrank

Der Testaufbau erfolgt anhand der früheren Dokumente, aus denen zu entnehmen ist, auf welche Bauteile und Gehäusekomponenten die Temperatursensoren montiert werden müssen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei um einen Engineering Test handelt, werden zusätzlich noch weitere Sensoren montiert, um die Temperaturentwicklung nach der Überarbeitung der Leiterplatte an bestimmten Bauteilen überwachen zu können.

Die Temperaturüberwachung der einzelnen Sensoren wird über einen Datenlogger realisiert, der zyklisch alle Sensordaten mit Zeitstempel speichert. Die gespeicherten Daten werden nach Abschluss des Tests zur Erstellung des Testreports verwendet.

Zur Durchführung des Tests wird der Prüfling im Klimaschrank montiert und die Leitungen zur Kommunikation mit dem Prüfsystem sowie Leitungen der Temperatursensoren herausgeführt. Nach der Inbetriebnahme wird der Prüfling mit Hilfe der Prüfsoftware in den gewünschten Modus gebracht und gegebenenfalls noch parametrisiert.

Während des Temperaturtests fährt der Klimaschrank eine zuvor parametrisierte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskurve ab, während das Prüfsystem mit der Testsoftware den Prüfling überwacht und auftretende Fehler dokumentiert.

4.1.2 Start der Auszubildenden und Studenten bei der LEG

Zum offiziellen Start der Auszubildenden und Studenten am 1. September 2021 fand die Begrüßung bei der LEG durch das Ausbildungsteam und die Geschäftsführung statt.

Durch eine Vorstellungsrunde und einer Firmenführung durch die Produktions- und Entwicklungsgebäude der LEG erfolgte das Kennenlernen der neuen Auszubildenden und Studenten, des Ausbildungsteams und des Unternehmens. Das Kennenlernen der Auszubildenden und Studenten aller Lehrjahre erfolgte im Rahmen einer gemeinsamen Stadtführung auf der Insel Lindau.



Abbildung 13: Start der neuen Auszubildenden und Studenten 2021

In den nachfolgenden Tagen lag der Fokus bereits auf dem Erlernen von Grundfertigkeiten im Ausbildungs- und Schulungszentrum (ASZ) wie dem Weichlöten und der generellen Bauteilkunde.

Darauf aufbauend wären in den restlichen Wochen des Vorpraktikums theoretische und praktische Grundlagen der Elektrotechnik erarbeitet worden. Dies wurde aber vom Ausbildungsteam aufgrund meines Vorwissens durch die bereits abgeschlossenen ersten beiden Semester an der FH Vorarlberg und der davor abgeschlossenen Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme nicht für sinnvoll erachtet.

Die restliche Zeit des Vorpraktikums verbrachte ich wieder im Test-Center in der Abteilung Verifikation, um die restliche Zeit als Vorbereitung für die erste Betriebspraxis zu nutzen.

4.1.3 Einbindung von Agilent Tischmultimeter in CANalyzer

Zur Überwachung während Tests werden die zu prüfenden elektronischen Komponenten von der Prüfsoftware *CANalyzer* überwacht. Die Software bietet unter anderem die Möglichkeit, mittels eines Schnittstellenadapters mit dem Prüfling und dem dazugehörigem Prüfsystem zu kommunizieren.

Diese Kommunikation wird für die Einstellungen am Prüfling, aber auch für das Datenlogging verschiedenster Parameter und Messwerten während der Durchführung des Tests verwendet.

CANalyzer bietet eine integrierte Entwicklungsumgebung in der mit der C-ähnlichen Programmiersprache *CAPL* Testprogramme entwickelt werden können. *CAPL* steht dabei für *Communication Access Programming Language* und beinhaltet bereits eine Vielzahl an vorgefertigten Funktionen für die Kommunikation mit diversen Schnittstellen.

Meine Aufgabe bestand darin, ein Softwaremodul zur Kommunikation mit *Agilent* Tischmultimetern vom Typ *34401A* zu entwickeln, um AC-Spannungen und Frequenzen aufzeichnen zu können. Bei den meisten bisherigen Test-Setups gab es nicht die Notwendigkeit AC-Spannungen und Frequenzen zu überwachen, wodurch auf ein anderes Messsystem zurückgegriffen wurde, das sich für diesen Anwendungsfall nicht mehr einsetzen lässt.

Messgeräte, die über Schnittstellen zum Programmieren und Steuern verfügen, hat sich der standardisierte Befehlssatz *SCPI* (*Standard Commands for Programmable Instruments*) etabliert, dessen hierarchische Befehle einer Baumstruktur gleichen. Der „Befehlsbaum“ besteht aus Stammverzeichnis-Befehlen wie beispielsweise dem Befehl *MEASure*, denen wiederum mehrere Befehlsebenen wie *VOLTage* oder *CURRent* untergeordnet sein können.

Die für die Implementierung benötigten Befehle können im von dem Hersteller bereitgestellten Programmierhandbuch mit weiteren Hinweisen zur Programmierung, der Syntax und der Befehlsübersicht entnommen werden. Das *Agilent 34401A* verfügt zwar sowohl über eine *RS232*- als auch *GPIO*-Schnittstelle, für die Implementierung wird allerdings die *RS232*-Schnittstelle aufgrund der bereitgestellten *CAPL*-Bibliotheken verwendet.

Durch die Konfiguration der *RS232*-Schnittstelle des Messgeräts war es bereits möglich mit Hilfe des Terminalprogramms *PuTTY* und einem USB-*RS232*-Adapter Messwerte nach Senden der entsprechenden Befehle zu empfangen. Die Implementierung in *CANalyzer* erfolgte in einem Beispielprojekt, das vom Teilbereich Software (QVS) zur Verfügung gestellt wurde.

In der Prüfsoftware werden die empfangenen Daten vom Prüfling dem Nutzer in einer grafischen Oberfläche dargestellt. Über diese Oberfläche lassen sich zusätzlich auch Einstellungen am Prüfling oder am Prüfsystem vornehmen. Die über *RS232* empfangenen

Messwerte werden an das Modul der Benutzeroberfläche und des Datenloggings übergeben, um die aktuellen Messwerte anzuzeigen und in der Logdatei abzuspeichern.

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus dem Prüfprogramm des *Cockpit Static Inverter (CSI)*, in dem das von mir entwickelte Modul durch einen Arbeitskollegen des Teilbereichs Software (QVS) eingebaut wurde. Der *Cockpit Static Inverter* dient zur Erzeugung einer 115 V AC-Spannung aus dem 28 V DC-Boardnetz eines Flugzeugs. In der Prüfsoftware werden dazu die Ein- und Ausgangsspannung sowie die Frequenz überwacht.

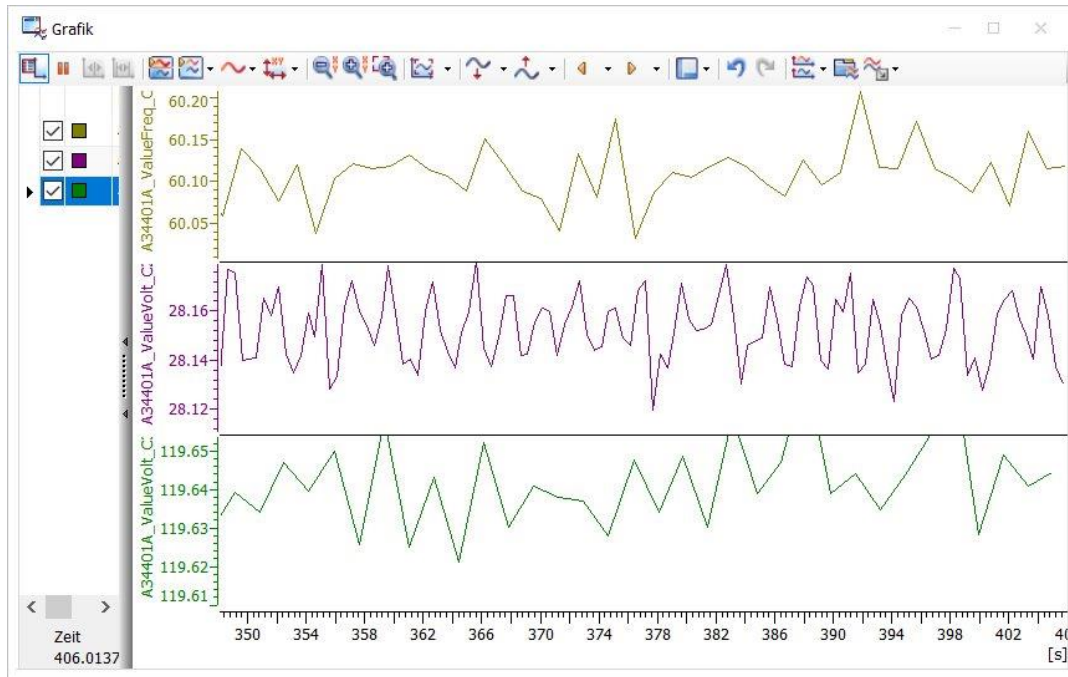


Abbildung 14: Visualisierung der über RS232 empfangen Messdaten in CANalyzer

4.1.4 Vorbereitung der Betriebspraxis 1

Durch die frühzeitige Idee der geplanten Aufgabe für die erste Betriebspraxisphase wurde die Zeit am Ende des Vorpraktikums bereits zur eigentlichen Vorbereitung genutzt.

Hierzu erfolgte bereits eine ausführliche Ausformulierung der geplanten Tätigkeit unter Berücksichtigung der Anforderungen anhand des Dispo-Papiers in enger Abstimmung mit dem Fachbetreuer.

Zur direkten Vorbereitung wurden bereits grundlegende organisatorische Tätigkeiten wie die Installation der benötigten Software *Microsoft Visual Studio 2017* und der Treiber zur Kommunikation mit den Test- und Messgeräten erledigt.

4.2 Resümee Vorpraktikum

Das Vorpraktikum bot mir bereits eine gute Möglichkeit, die Firma Liebherr-Elektronik GmbH, die Abteilung Verifikation und den dortigen breiten Aufgabenbereich eines Prüfeningenieurs kennenzulernen. Durch meinen Betreuer Martin Hegmann sowie durch die anderen Arbeitskollegen wurde ich an verschiedene teils komplexe Prüfverfahren verständlich herangeführt. Nach der anfänglichen Unterstützung im Tagesgeschäft, durfte ich bereits an verschiedensten kleineren Aufgaben selbstständig arbeiten, wo ich bei aufkommenden Fragen von den Arbeitskollegen jederzeit unterstützt wurde.

5. Zusammenfassung des Lerntagebuchs

5.1 Zusammenfassung KW 2 (10.01. - 14.01.2022)

Beschreibung der Tätigkeiten

Nach der finalen Abstimmung des Dispo-Papiers erfolgte der Testaufbau mit ohmscher Last an einer DC-Versorgung im Labor. Anhand dessen wurde die bisherige Software kennengelernt und erste notwendige Anpassungen für einen Test an einer AC-Versorgung dokumentiert.

Alle zusammengetragenen notwendigen aber auch optionalen Anforderungen wurden in einem Dokument nach Priorität kategorisiert, da klar war, dass sich nicht alle Punkte in diesem zeitlichen Rahmen umsetzen lassen.

Parallel erfolgte die Einarbeitung in die bisherige Software und das Prüfverfahren durch das nachvollziehen des Programmcodes und die Durchführung von Tests an DC-Versorgungen.

In einem Termin mit Wolfgang Auer als Hochschulbetreuer erfolgte die Vorstellung meiner geplanten Tätigkeit und meines Arbeitsumfelds.

Ausblick auf die nächsten Schritte

- Fortsetzung der Einarbeitung in die bisherige Version der Software

5.2 Zusammenfassung KW 3 (17.01. - 21.01.2022)

Beschreibung der Tätigkeiten

Parallel zur Einarbeitung in die bisherige Software fanden erste Überlegungen und Umsetzungen zur Implementierung des AC-Moduls statt. Der bisherige DC-Test wurde in der Software dupliziert und die ersten Anpassungen für einen AC-Test vorgenommen. Ein

Setupbild, dass den AC-Prüfaufbau in der Software zeigt, wurde anhand der Norm in *Microsoft Visio* erstellt und in die grafische Oberfläche des AC-Moduls eingefügt.

Nach der Abstimmung mit Arbeitskollegen die die bisherige Version des Tools nutzen, wurden die Anforderungen ergänzt und weiter ausformuliert.

Bei den Anpassungen an der grafischen Oberfläche trat das Problem auf, dass auf alte *UserControls* nicht mehr über die Toolbox draufzugegriffen werden konnte. Nach Recherche im Internet stellte sich heraus, dass dies gegebenenfalls an den verschiedenen Versionen von *Visual Studio* liegen kann. Durch erneutes manuelle Erstellen der *UserControls* wurde das Problem gelöst.

Ausblick auf die nächsten Schritte

- Einarbeiten ins Programmierhandbuch des verwendeten Oszilloskops
- Implementierung der Strommessung
- Abschluss der Anpassungen der grafischen Oberfläche
- Beginn der Programmierung des Programmablaufs und der Regelung

5.3 Zusammenfassung KW 4 (24.01. - 28.01.2022)

Beschreibung der Tätigkeiten

Für die Implementierung der initialen Nennstrommessung wurde in den Prüfablauf vor dem Start der eigentlichen Messung eine Meldung eingebaut, in dem der Nutzer über den Start der Nennstrommessung informiert wird und anschließend die Messwerte bestätigen muss.

Mit Hilfe des Programmierhandbuchs des verwendeten Oszilloskops wurden alle für die Strommessung benötigten Befehle herausgesucht. Hierzu wird der entsprechende Kanal, die Einheit des Kanals und das Übersetzungsverhältnis zu bei der Initialisierung der Kanäle an das Oszilloskop übermittelt.

Bei der anschließenden Verifikation der Nennstrommessung stellte sich heraus, dass es zu relativ großen Messabweichungen kam. Grund hierzu ist die Skalierung des Stromkanals, der aktuell noch nicht automatisch skaliert wird.

Da das Oszilloskop eine *AutoScale*-Funktion verfügt, die grundsätzlich auch den Remote-Betrieb unterstützt, wurde versucht den Kanal automatisch zu skalieren. Es stellte sich aber leider heraus, dass die *AutoScale*-Funktion zusammen mit dem Math-Kanal der für die *FFT*-Messung benötigt wird nicht vollständig funktioniert.

Ausblick auf die nächsten Schritte

- Skalierung des Stromkanals

5.4 Zusammenfassung KW 5 (31.01. - 04.02.2022)

Beschreibung der Tätigkeiten

Um die Skalierungsproblematik des Stromkanals zu lösen, musste der Kanal von der Software skaliert werden. Hierzu wurde bei der größtmöglichen Range begonnen und anschließend eine Messung durchgeführt. Wenn die Abweichung zum vorigen Messwert kleiner 10% ist, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um keinen ungenauen Messwert mehr handelt.

Nachdem die grafische Oberfläche um weitere *Labels* zur Anzeige des aktuellen Gesamtstroms und des eingekoppelten Stroms ergänzt wurde, konnten durch einen Test die implementierten Funktionen erfolgreich verifiziert werden.

Bei den anschließend ersten Tests an einer AC-Versorgung fiel auf, dass ein gewisser Abstand zwischen Grundfrequenz der Versorgung und der Störfrequenz notwendig ist um den richtigen *FFT*-Peak zu messen. Bei zu geringem Abstand wird der *FFT*-Peak der Grundversorgung anstelle des *FFT*-Peaks des Störsignals als Maximum erkannt.

Im Zuge der ersten Tests, wurde der csv-Export des AC-Tests um die weiteren Messwerte wie der Nennstrom des Prüflings und den Messwerten des eingekoppelten Stroms ergänzt.

Ausblick auf die nächsten Schritte

- *FFT*-Skalierung (Start- und Stoppwerte) so berechnen, dass immer das Störsignal der das *FFT*-Maximum darstellt.
- Überarbeitung der Regelung des AC-Moduls

5.5 Zusammenfassung KW 6 (07.02. - 11.02.2022)

Beschreibung der Tätigkeiten

Im AC-Modul wurden sämtliche *Label*, Beschreibungen und Hinweismeldungen auf den AC-Test angepasst, die noch aus der Übernahme aus dem DC-Test stammten.

Mit der Überarbeitung der Regelung des AC-Tests wurde begonnen. Da es früher oft Probleme bei sehr kleinen Spannungspegeln gab, wurde die Regelung so angepasst, dass als Startwert der Regelung beim ersten Frequenzschritt ein prozentualer Wert des Zielwertes verwendet wird. Zuvor wurde als Startwert die minimale Amplitude des Funktionsgenerators verwendet, wodurch die Regelung mehr Zeit in Anspruch nahm.

Um die Problematik der *FFT*-Skalierung der letzten Woche zu lösen, wurde ein Konzept zur Berechnung der Start- und Stoppwerte der *FFT*-Spannweite erarbeitet. Zusätzlich wurde zum standardmäßig berechneten Startwert ein Mindestwert berechnet, der für eine korrekte Messung des Störsignals erreicht sein muss. Sollte der herkömmlich berechnete Startwert kleiner als der Mindestwert sein, wird der Mindestwert für die *FFT*-Spannweite verwendet. Die anschließende Verifikation am AC-Setup war erfolgreich, gerade im unteren

Frequenzbereich nahe der Versorgungsfrequenz war das Störsignal auch das *FFT*-Maximum. Eine ausführlichere Beschreibung der *FFT*-Skalierung erfolgte bereits in Kapitel 2.6.2.

Ausblick auf die nächsten Schritte

- Weitere Überarbeitung der Skalierung und Regelung des AC-Moduls
- Erste Tests der überarbeiteten Skalierung und Regelung am Test-Setup

5.6 Zusammenfassung KW 7 (14.02. - 18.02.2022)

Beschreibung der Tätigkeiten

Bei weiteren Tests war eine teilweise fehlerhafte Nachskalierung bei manchen Frequenzschritten erkennbar. Durch die Fehlersuche im Programmcode ist aufgefallen, dass die Skalierung noch auf den falschen Kanal stattfindet. Generell wurde in diesem Zuge der DC-gekoppelte Kanal komplett entfernt, da dieser für den AC-Test nicht mehr benötigt wird.

Des Weiteren wurde die Skalierung der Spannung grundsätzlich so angepasst, dass lediglich zu Beginn eine Skalierung stattfindet, da auf die Versorgung nur ca. 10% an Störsignal gekoppelt wird. Sollte die Software für die Einkopplung von höheren Spannungen verwendet werden, ist eine manuelle Nachskalierung am Oszilloskop weiterhin möglich.

Bei der Betrachtung Messwerttabelle und den gespeicherten Screenshots fiel auf, dass einige *FFT*-Messungen einen seltsamen Messwert zurückgaben. Auf den Screenshots des Oszilloskops war der Hinweis *Low Signal* zu sehen, der auf eine zu kleine vertikale *FFT*-Skalierung deutete.

Vor dem ersten Test am Test-Setup wurde die Stromskalierung nochmal angepasst. Die Skalierung der Nennstrommessung blieb unverändert, da hier ein möglichst genauer Messwert äußerst wichtig ist. Für die Testdurchführung wird diese Skalierung nun allerdings zu Beginn fix auf das eingegebene Stromlimit angepasst.

Die Ergebnisse des ersten Tests sahen bereits sehr gut aus, allerdings fiel im Frequenzbereich zwischen 3 kHz und 5 kHz auf, dass die Messwerte stark von den Sollwerten abwichen. Zur Eingrenzung dieser Abweichung wurde die Versorgung mittels *FFT*-Messung auf Oberwellen untersucht. Zusätzlich wurden auch Transformator und ohmsche Last getauscht, um das Setup als Grund auszuschließen. Da dies zu keinerlei Verbesserung führte, muss der Regelvorgang der Software noch einmal überprüft werden.

Bei den Strommessungen wurde die Messmethode von *RMS* auf *Peak-Peak* angepasst, da sich Störungen bei *RMS*-Messungen besser rausheben. Somit wird sichergestellt dass der Prüfling nicht untertestet wird.

Ausblick auf die nächsten Schritte

- Fehlersuche der starken Abweichung zwischen Mess- und Sollwert im Bereich 3 kHz – 5 kHz

5.7 Zusammenfassung KW 8 (21.02. - 25.02.2022)

Beschreibung der Tätigkeiten

Die Fehlersuche der starken Abweichung zwischen Mess- und Sollwert der zu erreichenden Spannungspegel wurde aufgrund des Nachtestens einer Fehlerbehebung des früheren Tools aufgeschoben. Diese Entscheidung wurde getroffen, da das Setup bereits auf den Rückbau und die Einlagerung wartete.

Bei DC-Tests mit sehr niedrigen aufgekoppelten Spannungspegeln gab es Probleme bei der Messung, da die *FFT*-Messung im Tool auf Spannungen kleiner 100 mV nicht ausgelegt war. Durch eine *FFT*-Skalierung basierend auf dem zu erreichenden Zielpegel konnte die Problematik behoben und verifiziert werden.

Nach erfolgreicher Verifizierung mit kleinen Spannungspegeln bis 300 kHz, erfolgte der Rückbau und die anschließende Einlagerung des Test-Setups.

Weitere gemeldete Fehler in der grafischen Oberfläche der vorigen Version wurden ebenfalls betrachtet, bereits genauer identifiziert und teilweise auch schon behoben. Die Behebung mancher Fehler findet aber erst später nach der noch ausstehenden Fehlersuche im AC-Modul statt.

Ausblick auf die nächsten Schritte

- Fehlersuche der starken Abweichung zwischen Mess- und Sollwert im Bereich 3 kHz – 5 kHz
- Berücksichtigung des Stroms in der AC-Regelung (weitere Abbruchbedingung)

5.8 Zusammenfassung KW 9 (28.02. - 04.03.2022)

Beschreibung der Tätigkeiten

Durch die Analyse der Regelroutine im AC-Modul konnte der Fehler der hohen Abweichung in dem Frequenzbereich zwischen 3 kHz und 5 kHz mittels Debugging identifiziert werden. Die Regelung funktioniert grundsätzlich, reagiert durch eine fehlerhafte Übernahme der Werte der vorigen Schritte aber verzögert, was zu stark den hohen Abweichungen führte.

Die angepasste Regelung wurde anschließend erfolgreich bei 20 V und 230 V Versorgungsspannung verifiziert.

Es erfolgten kleinere Anpassungen im Setup-Wizard, wie die Änderung von vorgeschlagenen default-Werten, die noch aus dem DC-Modul hinterlegt waren. Durch die Implementierung der Teilverhältnis-Auswahl des verwendeten Tastkopfs wird nun die Verwendung von Hochspannungstastköpfen unterstützt.

Für die Berücksichtigung des Stroms als weitere Abbruchbedingung der Regelung im AC-Modul, wurde die Regelung vollständig neu strukturiert. Die genauen Änderungen wurden hierzu in Kapitel 2.6.2 beschrieben.

Die Verifizierung der überarbeiteten Regelung kann aufgrund eines Defekts des bisher verwendeten AC-Netzteils des Herstellers *Chroma* erst kommende Woche stattfinden. Das ursprünglich geplante Ersatzgerät wurde aufgrund einer über *FFT* festgestellten deutlichen Oberwelle nicht verwendet.

Ausblick auf die nächsten Schritte

- Verifizierung der überarbeiteten AC-Regelung mit Berücksichtigung des Stroms

5.9 Zusammenfassung KW 10 (07.03. - 11.03.2022)

Beschreibung der Tätigkeiten

Nach dem Heraussuchen eines geeigneten Ersatzgeräts für das AC-Netzteil erfolgte der Austausch am Setup und die anschließende Verifikation der Regelung. Durch das Einführen eines Faktors beim Runterregeln bei Erreichen des Stromlimits konnte die benötigte Zeit für die Regelung nochmal deutlich verkürzt werden.

Bei der Verifizierung fiel zusätzlich auf, dass ab einer bestimmten Frequenz die Strommessung (Peak-Peak) nicht mehr korrekt funktioniert. Grund hierfür war die Skalierung, wodurch ab einer gewissen Frequenz weniger als eine halbe Periode der Grundversorgung gemessen wurde. Die Anpassung durch Einführung eines Frequenzlimits für die Skalierung wurde in Kapitel 2.6.2 bereits ausführlich beschrieben.

Ausblick auf die nächsten Schritte

- Durchführung der Abschlussverifikation an einer einphasigen Versorgung einer Leistungselektronik (A350 ADGB)

5.10 Zusammenfassung KW 11 (14.03. - 18.03.2022)

Beschreibung der Tätigkeiten

Der abschließende Verifikationstest der Prüfsoftware erfolgte an dem ausgewählten Prüfsetup einer Leistungselektronik. Alle Messwerte waren im erlaubten Toleranzbereich und die Strombegrenzung funktionierte ordnungsgemäß.

Nach Abschluss der Implementierung und der erfolgreichen Verifikation des Tests an der einphasigen Versorgung, erfolgten die ersten Überlegungen zur Implementierung des Tests an einem 3-Phasensystem. Hierzu erfolgt die Messung und Regelung weiterhin nur auf einem Kanal. Die anderen beiden Kanäle werden nur auf den Screenshots mit dargestellt, um mögliche Auswirkungen erkennen zu können.

Bei der Verifizierung an dem 3-Phasensystem wurden schon während des Tests ersichtlich, dass das gemessene Signal teils Schwankungen hatte. Bei der anschließenden Analyse der Messwerte bestätigte sich dadurch teilweise eine leichte Übertestung des Prüflings. Nach Absprache mit dem Fachbetreuer wurde aber entschieden dass die sehr geringen Abweichungen in diesem Rahmen aber in Ordnung sind.

Ausblick auf die nächsten Schritte

- Durchführung des letzten Verifikationstestes mit Aufkopplung des Störsignals auf alle Phasen
- Fertigstellung der Dokumentation der Software

5.11 Zusammenfassung KW 12 (21.03. - 25.03.2022)

Beschreibung der Tätigkeiten

Die bisherigen Verifikationstests fanden alle aus der Entwicklungsumgebung *Visual Studio* statt. Da ein Arbeitskollege aktuell DC-Tests an einem Prüfling durchführte, wurde ein Software-Batch erstellt, um ihm bereits die aktuelle Version des Tools zu Verfügung zu stellen.

In der restlichen Woche wurde weiter an der Erstellung des Betriebspraxisberichts und der Dokumentation der Software gearbeitet.

Ausblick auf die nächsten Schritte

- Fertigstellung der Dokumentation der Software
- Fertigstellung des Betriebspraxisberichts
- Rückbau des Test-Setups und Rückgabe der verwendeten Prüf- und Messgeräte

5.12 Zusammenfassung KW 13 (28.03. - 29.03.2022)

Beschreibung der Tätigkeiten

In den letzten beiden Tagen der Betriebspraxis 1 wurde der Betriebspraxisbericht und die Dokumentation fertiggestellt.

Als Basis für die Dokumentation der Software diente das Handbuch der vorigen Version, in der bereits alle Funktionalitäten der früheren Version genauestens beschrieben wurden.

Das Handbuch wurde um ein weiteres Unterkapitel für das AC-Modul ergänzt und dient als Dokumentation, Hilfestellung und Nachschlagewerk für die Nutzer.

Zusätzlich soll der Betriebspraxisbericht ebenfalls als eine detaillierte Dokumentation meiner Arbeit dienen.

Ausblick auf die nächsten Schritte

- Abschluss aller noch offenen Arbeiten
- Bewertung durch den Fachbetreuer

6. Zusammenfassung der Abwesenheiten

Aufgrund der Betriebsferien der LEG begann meine Betriebspraxisphase erst am 10.01.2022. Durch das Arbeitszeitmodell der Gleitzeit und der Zusammenarbeit mit Arbeitskollegen aus unterschiedlichen Teilbereichen der Qualifikation wurden so zeitweise Überstunden aufgebaut, die an anderer Stelle wieder abgebaut werden mussten.

Der Abbau dieser Überstunden erfolgten in Absprache mit meinem Betreuer und dem Ausbildungsleiter. Durch die selbstständige Arbeit an meiner Aufgabe konnte die zeitliche Einteilung größtenteils selbst festgelegt werden. Bei Unterstützungstätigkeiten durch den Fachbetreuer oder Arbeitskollegen, erfolgte im Vorhinein eine zeitliche Abstimmung der geplanten Abwesenheiten aller Beteiligten.

Zusätzlich wurden seit Beginn meiner Betriebspraxis am 10.01.2022 weitere drei Tage Urlaub abgebaut. Der Abbau der weiteren im Jahr 2022 noch offenen Urlaubstage erfolgt nach Absprache mit dem Ausbildungsteam teilweise in Zusammenhang mit dem geplanten Auslandssemester in Finnland.

Eine genaue Übersicht der Abwesenheiten ist anhand des ausführlichen Lerntagebuchs im Anhang ersichtlich.

7. Beurteilung durch den Dualbetreuer im Partnerunternehmen

Name des/der Student/in Denz

Vorname des/der Student/in Florian

Betriebspraxisphase x 1
2

Praxisvertiefungen x Elektrotechnik
Elektronik
x Informatik
Betriebswirtschaft

Zeitraum 10.01. - 31.03.2022

Partnerunternehmen Liebherr-Elektronik GmbH

Betriebsstätte -

Dualbetreuer/in Dipl.-Ing. Martin Hegmann

Aufgaben und Tätigkeiten, Ausbildungsschwerpunkte

- Auswahl geeigneter Mess- und Regelverfahren zur normgerechten Durchführung niederfrequenten Störfestigkeitsprüfungen an AC-Versorgungen.
- Implementierung der ausgewählten Verfahren in die bestehende Prüfsoftware.
- Verifikation des AC-Moduls an dem realen Testaufbau einer Leistungselektronik.

Zusammenfassende verbale Beurteilung

Hr. Denz hat die an ihn gestellten Aufgaben im Rahmen der Praxisarbeit mit großem Engagement umgesetzt. Er machte sich schnell mit dem Themengebiet vertraut und ging sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Umsetzung sehr strukturiert vor.

Im Umfeld der Verifikationsabteilung fand er sich gut zurecht und stimmte sich mit seinen Ansprechpartnern selbstständig ab. Deren Anregungen nahm er an und entwickelte daraus geeignete Lösungen. Bei eigenen Ideen und Vorschlägen berücksichtigte er stets auch die Einschätzungen und Anforderungen der späteren Anwender der Software.

Bei der Verifikation des Software Tools zeigte er hohe Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit gefährlichen Spannungen, sowie teurem Equipment und dem Prüfling.

Die Zielsetzung der Praxisarbeit wurde voll und ganz erreicht, und konnte sogar noch um einige Aspekte ergänzt werden.

Ort und Datum

Lindau, den 30.03.2022

Unterschrift des/der Dualbetreuer/in



Arbeitsqualität		1	2	3	4
Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten	Erarbeitet sinnvolle Lösungsansätze	☐	☒	☐	☐
Lernbereitschaft	Nimmt angebotene Lernmöglichkeiten an und nutzt diese	☒	☐	☐	☐
Kreativität	Bringt neue Denkmuster und/oder Arbeitsmethoden ein	☐	☐	☒	☐

Arbeitsweise		1	2	3	4
Zuverlässigkeit	Erfüllt Aufgaben verantwortungsvoll und sorgfältig	☒	☐	☐	☐
Effizienz	Organisiert die Arbeit sinnvoll und vermeidet unnötige Arbeitsschritte	☒	☐	☐	☐
Flexibilität	Stellt sich problemlos auf neue/veränderte Aufgabenstellungen ein	☒	☐	☐	☐

Motivation und Selbststeuerung		1	2	3	4
Engagement	Zeigt Interesse und Einsatzbereitschaft	☒	☐	☐	☐
Zielorientierung	Setzt Aufgaben in realistischen Zielen um und verfolgt diese	☒	☐	☐	☐
Belastbarkeit	Bewältigt schwierige Arbeitsbedingungen und/oder hält hohem Arbeitsdruck stand	☐	☒	☐	☐
Kritikfähigkeit / Umsetzungsvermögen	Kann mit positiven und negativen Rückmeldungen umgehen, hinterfragt eigenes Verhalten und kann dieses verändern	☒	☐	☐	☐

Teamfähigkeit		1	2	3	4
Integrationsfähigkeit	Integriert sich ins Arbeitsumfeld und findet Akzeptanz unter Kolleg/innen und Vorgesetzt/innen	☒	☐	☐	☐
Kontaktfähigkeit	Knüpft und pflegt Kontakte selbstständig	☒	☐	☐	☐
Zusammenarbeit / interkulturelle Kompetenz	Arbeitet sach- und zielorientiert mit anderen zusammen, stellt sich auf unterschiedliche Personengruppen und anderen Mentalitäten ein	☒	☐	☐	☐

Kommunikationsfähigkeit		1	2	3	4
Persönliches Auftreten	Tritt verlässlich und angemessen auf	☒	☐	☐	☐
Argumentationsvermögen	Argumentiert und spricht klar und schlüssig	☐	☒	☐	☐
Dialog- und Konfliktfähigkeit	Spricht Probleme offen an, lässt andere Meinungen zu, hat Mut zur konstruktiven Auseinandersetzung	☐	☒	☐	☐

Tabelle 3: Detaillierte Beurteilung – 1 = sehr stark vorhanden, 2 = stark vorhanden, 3 = vorhanden, 4 = kaum wahrnehmbar (wird als Lernfeld empfohlen)

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Organigramm der Abteilung Verifikation (QV)	4
Abbildung 2: Schematischer Aufbau der Störfestigkeitsprüfung gegenüber Störsignalen auf AC-Versorgungen	9
Abbildung 3: FFT-Maximum bei herkömmlicher Einstellung der FFT-Spannweite ohne Berücksichtigung einer Mindest-Startfrequenz	12
Abbildung 4: Auswahl der Messmethode im Setup-Wizard.....	14
Abbildung 5: Initiale Nennstrommessung vor der eigentlichen Testdurchführung	15
Abbildung 6: Benutzeroberfläche während einer AFCS AC-Prüfung	16
Abbildung 7: Zeitliche Skalierung durch Frequenzlimit bei Test an 3-Phasensystem (Einkopplung auf eine Phase, CH1)	17
Abbildung 8: Teilausschnitt des csv-Exports einer durchgeführten AC- Störfestigkeitsprüfung	18
Abbildung 9: Testaufbau für AC-Aufkopplung an A350 ADGB Setup	19
Abbildung 10: vom AF-Tool abgelegter Screenshot bei Aufkopplung eines 12 kHz Störsignals auf eine einphasige AC-Versorgung	20
Abbildung 11: Deutlich erkennbares Störsignal auf allen Phasen der Versorgung bei höheren Frequenzen.....	21
Abbildung 12: Testaufbau des HN-90 HighTemp-Temperaturtests im Klimaschrank.....	28
Abbildung 13: Start der neuen Auszubildenden und Studenten 2021	29
Abbildung 14: Visualisierung der über RS232 empfangen Messdaten in CANalyzer	31

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auflistung des verwendeten Mess- und Prüfequipments.....	22
Tabelle 2: Selbsteinschätzung über die Betriebspraxisphase	26
Tabelle 3: Detaillierte Beurteilung – 1 = sehr stark vorhanden, 2 = stark vorhanden, 3 = vorhanden, 4 = kaum wahrnehmbar (wird als Lernfeld empfohlen)	42

10. Anhang

10.1 csv-Export der AC-Störfestigkeitsprüfung anhand einer Leistungselektronik

AUDIO FREQUENCY CONDUCTED SUSCEPTIBILITY (AC)

Test Condition PASSIVE FLIGHT MODE
 csv input file M:\QV\QVQ\Denz\AF Tool\v2\AF_Tool_Verification\A350_ADGB\AFsusc_AC_230Vrms_360Hz_A350_ADGB.csv
 Operator F. Denz
 EUT Name A350 ADGB
 Date 17.03.2022
 Signal Monitor Agilent DSOX4104A
 Signal Generator Agilent 33220A
 Amplifier
 Measurement Methode FFT-Maximum (RMS)
 AC supply voltage [V_rms] 230
 AC supply frequency [Hz] 360
 current limit [A_PeakPeak] 36
 nominal current EUT [A_RMS] 2,0666
 measured supply voltage L1 [V_RMS] 224,609
 measured supply voltage L2 [V_RMS] 224,609
 measured supply voltage L3 [V_RMS] 224,609

Step	Target Frequency [Hz]	Target Voltage [V_rms]	Dwell Time [s]	Measured Frequency [Hz]	Measured Voltage [V_rms]	Output Level Generator [V_rms]	Amplifier Output Current [A_PeakPeak]
1	700	13,8	20	696	14,1327	3,321638432	4,372188
2	756	13,8	20	753	14,4506	3,321638432	4,072188
3	816	13,8	20	820	14,4143	3,321638432	4,172188
4	881	13,8	20	880	14,5959	3,321638432	4,272188
5	952	13,8	20	950	14,4052	3,321638432	4,572188
6	1027	13,8	20	1020	14,5596	3,321638432	4,772188
7	1109	13,8	20	1110	14,4415	3,321638432	5,972188
8	1198	13,8	20	1200	14,387	3,321638432	6,172188
9	1293	13,8	20	1300	14,387	3,321638432	6,872188
10	1400	13,8	20	1390	14,2326	3,321638432	6,472188
11	1512	13,8	20	1500	14,2145	3,321638432	6,272188

12	1632	13,8	20	1640	14,5596	3,321638432	5,172188
13	1762	13,8	20	1760	14,8139	3,321638432	4,572188
14	1903	13,8	20	1910	14,9774	3,321638432	4,372188
15	2055	13,8	20	2050	15,0137	3,321638432	4,172188
16	2219	13,8	20	2230	14,8956	3,321638432	3,772188
17	2396	13,8	20	2400	15,1045	3,321638432	3,772188
18	2587	13,8	20	2590	15,1953	3,321638432	3,172188
19	2793	13,8	20	2780	15,1862	3,321638432	3,272188
20	3016	13,8	20	3010	15,3043	3,321638432	2,872188
21	3257	13,8	20	3240	15,0228	3,321638432	3,072188
22	3517	13,8	20	3510	15,2952	3,321638432	2,572188
23	3797	13,8	20	3780	15,05	3,321638432	2,572188
24	4100	13,8	20	4070	15,0591	3,321638432	2,372188
25	4427	13,8	20	4450	15,1681	3,321638432	2,372188
26	4780	13,8	20	4810	15,2589	3,321638432	2,372188
27	5162	13,8	20	5190	15,1681	3,321638432	2,272188
28	5574	13,8	20	5590	15,3497	3,321638432	1,872188
29	6018	13,8	20	6030	13,9511	3,010795114	1,872188
30	6498	13,8	20	6470	14,1509	3,071738363	1,672188
31	7017	13,8	20	7050	14,051	3,071738363	1,672188
32	7576	13,8	20	7600	14,0147	3,071738363	1,872188
33	8181	13,8	20	8200	14,2871	3,071738363	1,472188
34	8833	13,8	20	8820	14,7503	3,107577223	1,472188
35	9538	13,8	20	9540	14,1509	3,23158203	1,672188
36	10299	13,8	20	10270	14,0056	3,23158203	1,372188
37	11121	13,8	20	11200	14,4597	3,23158203	1,372188
38	12008	13,8	20	11900	14,3598	3,23158203	1,372188
39	12966	13,8	20	12900	14,6958	3,23158203	1,772188
40	14000	13,8	20	14000	15,0137	3,23158203	2,172188
41	15117	13,8	20	15100	15,0863	3,23158203	2,272188
42	16323	13,8	20	16200	14,7412	3,23158203	2,572188
43	17625	13,8	20	17600	15,1862	3,23158203	2,372188
44	19031	13,8	20	19100	15,0682	3,23158203	2,872188
45	20549	13,8	20	20500	15,0409	3,23158203	3,072188
46	22189	13,8	20	22200	15,0863	3,23158203	3,072188
47	23959	13,8	20	23800	14,5777	3,23158203	2,672188
48	25870	13,8	20	26000	14,5233	3,23158203	2,672188

49	27934	13,8	20	27900	14,9955	3,23158203	3,072188
50	30162	13,8	20	30300	14,5959	3,23158203	2,372188
51	32000	13,8	20	31900	15,0046	3,23158203	2,372188
52	35166	13,8	20	35000	14,6504	3,23158203	2,672188
53	37972	13,8	20	37900	15,0228	3,23158203	2,772188
54	41001	13,8	20	41000	15,1681	3,23158203	2,372188
55	44272	13,8	20	44300	14,9774	3,23158203	1,972188
56	47804	13,8	20	47900	14,6776	3,23158203	2,272188
57	51617	13,8	20	51500	14,714	3,23158203	1,772188
58	55735	13,8	20	55800	15,159	3,23158203	2,172188
59	60181	13,8	20	60100	14,9138	3,23158203	1,772188
60	64982	13,8	20	65100	14,9592	3,23158203	2,272188
61	70166	13,8	20	70100	15,1862	3,23158203	2,172188
62	75764	13,8	20	75800	13,942	2,934375938	1,672188
63	81808	13,8	20	81800	14,1327	2,934375938	1,872188
64	88334	13,8	20	88200	14,0237	2,984049463	1,772188
65	95381	13,8	20	95400	14,6141	2,984049463	1,972188
66	102990	13,8	20	103000	14,7775	2,984049463	1,972188
67	111206	13,8	20	111100	14,6595	2,984049463	1,772188
68	120077	13,8	20	120200	15,0228	2,984049463	1,772188
69	129657	13,8	20	129700	13,9148	2,679479292	1,972188
70	140000	13,8	20	140000	14,278	2,679479292	2,272188
71	150000	13,8	20	150000	14,714	2,679479292	2,272188



10.2 Lerntagebuch - Vorpraktikum & Vorbereitung Betriebspraxis

Name Student/in:

Florian Denz

Name und Anschrift Firma:

Liebherr-Elektronik GmbH

Peter-Dornier-Str. 11

D - 88131 Lindau (Bodensee)

Anschrift Betriebsstätte

(nur wenn Firma verschieden)

Kontakt Daten Duale/r Betreuer/in:

Name: Bernd Herzog

Kontakt Daten FHV-Betreuer/in:

Name: Wolfgang Auer

Telefonnummer (vorzugsweise Mobiltelefon) und E-Mail-Adresse:

T: +49 8382 2730-4731

E: bernd.herzog@liebherr.com

T: +43 5572 7923002

E: wolfgang.auer@fhv.at

Kontakt Daten Fachbetreuer/in:

Name: Martin Hegmann

Telefonnummer (vorzugsweise Mobiltelefon) und E-Mail-Adresse:

T: +49 8382 2730-4472

E: martin.hegmann@liebherr.com

Beginn - Ende:

19.08. - 30.09.2021

Anmerkungen:

- Das Lerntagebuch ist tagesaktuell zu halten!
- Weitere Seiten sind nach Bedarf hinzufügen.

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
33	2021-08-19	QVQ	Thomas Wucher	- Vorstellung der Aufgabenbereiche und Mitarbeiter der Abteilung QV. - Führung durch die verschiedenen QV-Labore des Testcenters. - Genereller Aufbau, Struktur und Inhalt von <i>Qualification Test Procedure, Qualification Test Setup Specification & Qualification Test Setup Manual</i>.
33	2021-08-20	QVQ	Thomas Wucher	- Sicherheitsunterweisung QV Labor. - Vorbereitung und Aufbau für einen Temperaturtest des <i>Actuator Control Computer (ACC)</i> vom <i>NH90</i> Helikopter nach <i>Qualification Test Setup Manual</i>.
34	2021-08-23	QVQ	Thomas Wucher	- Weiterer Aufbau für den <i>Actuator Control Computer (ACC)</i> Temperaturtest (Platzieren der Temperatur- und Luftdrucksensoren nach <i>Qualification Test Setup Specification</i>). - Teilnahme am wöchentlichen Kurzmeeting der gesamten Abteilung QV. - Durchführung einer Probemessung des Aufbaus um Einstellungen des Thermojets (Temperaturerzwingungssystem, das einen Luftstrom liefert) zu verifizieren.
34	2021-08-24	QVQ	Thomas Wucher	- Aufbau, Bedienung und Durchführungen von manuellen Temperaturtests am Klimaschrank. - Durchführung und Dokumentation eines Standard-Temperatur- und Hoch-Temperaturtests am <i>NH90 ACC</i>, um die Wärmeverluste zwischen Thermojet und Klimaschrank für anstehende Rezertifizierungsmessungen zu kennen.
34	2021-08-25	QVQ	Thomas Wucher	- Fortsetzung und Abschluss der manuellen Temperaturmessungen von gestern. - Vorbereitung eines automatischen Temperaturtests am Klimaschrank (Parametrisierung und anschließende Übertragung der Temperaturkurve) für die Rezertifizierungsmessung des <i>NH90 ACC</i>. - Vorbereitung der <i>FTS (Function Test System)</i> für die <i>NH90 ACC</i> (Aufbau und Verdrahtung des Versuchsaufbaus, Konfiguration des Prüfprogramms der <i>FTS</i> und der Messüberwachungssoftware, Anschluss der Messelektronik, Prüfung des Zusammenspiels aller Systeme).

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
34	2021-08-26	QVQ	Thomas Wucher	- kompletter Demo-Test des anstehenden Hochtemperaturtests vom <i>NH90 ACC</i> (Ablauf der programmierten Temperatur- und Feuchtekurve des Klimaschranks, Luftdurchfluss des Thermojets, Monitoring und Datalogging des <i>ACC</i> über <i>ARINC</i> vom <i>NH90 ACC FTS</i> während des Tests). - Kalibrierung der Stromausgänge der <i>NH90 ACC FTS</i> mit anschließender Kontrolle mittels Oszilloskop mit einem Kollegen der Liebherr-Aerospace Lindenberg.
34	2021-08-27	QVQ	Thomas Wucher	- Überlegungen bezüglich Datenlogging und Messüberwachung einer Wechselspannung mit Einbindung in das aktuell für Tests verwendete System mittels <i>CANalyzer</i>. - Einarbeitung in die <i>SPCI</i>-Schnittstelle und die unterstützten Befehle des Tischmultimeters <i>Agilent 34410A</i>, Software- und Treiberinstallationen (Terminalprogramm, USB-RS232 Adapter). - Funktionstest der <i>NH90 ACC FTS</i> als Vorbereitung für die anstehende Rezertifizierungsmessung mit noch zugeschalteten Lastwiderständen an den Ausgängen der <i>NH90 ACC</i>.
35	2021-08-30	QVQ	Thomas Wucher	- Anschluss der auf die einzelnen Leiterplatten im Gehäuse des <i>ACC</i> montierte Temperatursensoren an den Datenlogger (zur Temperaturüberwachung bestimmten Bauteilen während der Tests). - Vorbereitung für Hochtemperatur-Test (Einbau <i>NH90 ACC</i> in Klimaschrank, Temperaturkurve auf Klimaschrank übertragen, Start des <i>ARINC</i>-Datalogging über <i>NH90 ACC FTS</i>). - Teilnahme am wöchentlichen Kurzmeeting der gesamten Abteilung QV. - Durchführung des 1. Zyklus des Hochtemperatur-Tests (manuelle Regelung des Thermojets, Durchführung verschiedener Funktionsüberprüfungen zu definierten Zeitpunkten, sammeln und ablegen aller Daten für spätere Aufbereitung für den Test Report).
35	2021-08-31	QVQ	Thomas Wucher	- Vorbereitung und Durchführung des 2. Zyklus des Hochtemperaturtests <i>NH90 ACC</i> (Fortsetzung von gestern im allgemeinen Testablauf). - Übergabe des aktuellen Stands und Ergebnisse der Hochtemperaturtest am <i>NH90 ACC</i> an Thomas Wucher, der den 3. Zyklus die kommenden Tage durchführen und die Tests abschließen wird.

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
35	2021-09-01	ASZ	Bernd Herzog (+ Ausbilder-team)	- Begrüßung bei der Liebherr Elektronik GmbH (LEG) durch Ausbilderteam und Geschäftsführer. - Vorstellungsrunde und Kennenlernen der Azubis und Studenten im gleichen Jahrgang. - Firmenpräsentation durch Bernd Herzog. - Allgemeine Infos zur Ausbildung (Ablauf der kommenden Tage, Arbeitszeiten, ...)
35	2021-09-02	ASZ	Ausbilder-team	- PC-Einrichtung, Einführung in Outlook und verschiedenste LEG-Tools wie die Arbeitszeiterfassung. - ESD-Schulung durch ESD-Verantwortlichen aus dem QV-Labor. - Firmenführung durch Produktions- und Entwicklungsgebäude durch die Ausbilder. - Kennenlernen der Azubis und Studenten aller Lehrjahre durch verschiedene Kennenlernspiele.
35	2021-09-03	ASZ	Ausbilder-team	- Einführung in die eLearning- und Schulungsplattform von Liebherr. - eLearnings zum Thema Arbeitssicherheit, Datenschutz, Compliance und Liebherr als Konzern. - Stadtführung in Lindau mit Azubis und Studenten aller Lehrjahre.
36	2021-09-06	ASZ	Ausbilder-team	- Löten von RGB-LEDs (SMD) für µC-Boards der Ausbildung im Werk Nenzing (unter Mikroskop händisches auftragen der Lötpaste, Reflow-Löten mittels Heißluft, messtechnische Überprüfung). - Zuteilung der Arbeitsplätze im ASZ, Prüfen der Arbeitsplätze auf Vollständigkeit des Werkzeugs. - Vorstellung der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) der LEG. - „Betriebs-Rallye“ (Interview mit Ansprechpersonen der verschiedensten Fachabteilungen).
36	2021-09-07	ASZ	Ausbilder-team	- Arbeitssicherheitsunterweisung für das Ausbildungs- und Schulungszentrum (ASZ). - Einweisung durch die Ausbilder anhand der jeweiligen Betriebssicherheitsanweisung (BSA) ins Weichlöten mit bleihaltigem und bleifreiem Lot & die Nutzung von Standbohrmaschinen im ASZ. - Präsentation durch Herrn Reisacher und Kurzfilm zu den Gefahren des elektrischen Stroms. - Lötübung: Löten von mehreren Figuren durch direktes miteinander verlöten von Bauelementen.

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
36	2021-09-08	ASZ	Ausbilder-team	- Fortführung der Lötübungen von gestern mit anschließender Eigen- und Fremdbewertung. - LEG Bauteilschulung (Bestückungstechniken THT & SMT, Grundlagen zu verschiedensten Bauteilen und deren möglichen Bauformen). - Lötübung: Bestückung aller THT-Bauteile auf der Übungsplatine aus der LEG Löttschulung (Bestückung der SMT-Bauteile morgen).
36	2021-09-09	ASZ	Ausbilder-team	- Fertigstellung der Übungsplatine von gestern (Bestückung der SMT-Bauteile, Reinigung). - Lötübung: „SMD-Roulette“ (Bestückung aller Bauteile, anschließende Reinigung, messtechnische Überprüfung, Inbetriebnahme). - Vorstellung des Pilotprojekts „Mentoring-Programm“ der LEG (Auszubildende & Studenten sollen durch einen zugeteilten, erfahrenen Mitarbeiter in die LEG reinwachsen).
36	2021-09-10	ASZ	Ausbilder-team	- Lötübung: Bestückung von weiteren SMT-Bauteilen auf der Übungsplatine der LEG Löttschulung (von vorgestern) mit anschließender gegenseitiger Bewertung. - Treffen mit Azubis & Studenten aller Lehrjahre zum Brainstorming für Ideen für Teambuildings-/Freizeitmaßnahme um gemeinsames Miteinander unter den Berufen/Jahrgängen zu stärken. - Freitagsputz des Ausbildungs- und Schulungszentrums (ASZ) vor dem Wochenende.
37	2021-09-13	QVQ	Martin Hegmann	- Messaufbau und Schnittstellenkonfiguration zur Steuerung und Datalogging einer AC-Spannungsmessung mittels Agilent 34401A Tischmultimeter über RS232. - Teilnahme am wöchentlichen Kurzmeeting der Abteilung QV. - Tests zur manuellen Überprüfung der „Fernsteuerung“ des Tischmultimeters über RS232 mittels Terminalprogramm <i>RealTerm</i> und entsprechenden SCPI-Kommandos. - Installation von <i>CANalyzer</i> und informieren über mögliche Einbindungsmöglichkeiten der RS232-Daten des Tischmultimeters in die bisher bestehenden <i>CANalyzer</i>-Testprogramme.

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
37	2021-09-14	QVQ	Martin Hegmann	- Implementierung der RS232-Kommunikation zwischen Tischmultimeter und <i>CANalyzer</i> mit der von <i>Vector Informatik</i> entwickelten und unterstützte Programmiersprache <i>CAPL</i> (Standardbibliotheken von <i>CANalyzer</i> die RS232-Funktionen beinhalten, wurden grundsätzlich verwendet). - Rücksprache mit Bernd Elsner (Test Software Entwickler) um meine Implementierung später auch so einfach wie möglich in umfangreiche Testprogrammen, wie Qualifikationen, nutzen zu können.
37	2021-09-15	QVQ	Martin Hegmann	- Versuchsaufbau um generelle Funktion meiner Implementierung anschließend zu testen (Hardware-Aufbau zwischen Tischmultimeter, USB-RS232-Adapter & Testrechner; Einbau von Debug-Ausgaben, da <i>CANalyzer</i> keine andere Möglichkeit zum Debugging bietet). - Überprüfung meiner Implementierung (Grundfunktion bereits gegeben: Kommandos werden gesendet, Messwert bzw. anderer angefragter Wert wie SW-Stand des Geräts wird übermittelt, teilweise noch doppelte Ausgaben der empfangenen Daten (liegt verm. am Auslesen des Buffers)).
37	2021-09-16	QVQ	Martin Hegmann	- Bugfix von doppelten Ausgaben (Auslesen des Buffers) mit anschließendem Test zur Überprüfung. - Durchsprache mit Bernd Elsner (anhand eines kleinen Beispiels) wie solch ein Modul noch angepasst werden muss, um später in das Testprogramm einfach eingebunden werden zu können → mein Modul erzeugt und schickt eine virtuelle CAN-Message mit dem über RS232 angefragten Messwert und gibt diese virtuell an das eigentliche Hauptprogramm im <i>CANalyzer</i> weiter. - Gliederung meines Moduls in kompakte Funktionen, um das Starten & teilweise auch Stoppen bestimmter Abläufe später aus dem Hauptprogramm zu vereinfachen.
37	2021-09-17	QVQ	Martin Hegmann	- Erstellung eines Dummy-Projekts in <i>CANalyzer</i> (Panelerstellung, Datenbankeinrichtung, Konfiguration der virtuellen CAN-Messages zwischen meinem Modul und Dummy-Projekt) um meine Funktion nachher testweise dort implementieren zu können (Dummy-Projekt simuliert somit spätere Testsoftware bei Qualifikationen). - Vorab-Einblick und kurze Vorstellung von 2 möglichen Projekten für die 1. Betriebspraxisphase

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
				durch Martin Hegmann: 1.) Weiterentwicklung/Erweiterung des entwickelten & verwendeten Audio Frequency (AF) Tool um Funktionen wie u.a. für Einkopplungen auf AC-Spannungsversorgungen der Prüflinge (AF Tool ist eine Prüfsoftware für niederfrequente Störfestikeitsprüfungen mit Steuerung aller Messgeräte). 2.) Konzeptüberlegung mit möglicher Prototypenentwicklung einer Testautomatisierungs- und Sicherheitseinrichtung für Tests im QV-Labor (bspw. Steuerung & Konfiguration von Messgeräten, Sicherheitsabschaltung bei Überschreitung von Schwellwerten bei Langzeittests, ...)
38	2021-09-20	QVQ	Martin Hegmann	- Durchsprache mit Michael Bernhard bzgl. möglichen Verbesserungen des jetzigen AF-Tools. - Testaufbau mit Signalgenerator (Erzeugung Einkopplungssignal), Verstärker, Einkopplungstrafo & Oszilloskop zur Demonstration zur aktuellen Funktionsweise und Erklärung zu den möglichen Erweiterungen des AF Tools durch Martin Hegmann. Für den Versuchsaufbau wurde zur Vereinfachung des Aufbaus zur Veranschaulichung als Prüfling nur eine rein-ohmsche Last verwendet. - Einladung von Bernd Herzog zur Teilnahme an Probeerpräsentationen von Projektarbeiten von 3 DHBW-Studenten aus Friedrichshafen im 4. Semester (T2000).
38	2021-09-21	QVQ	Martin Hegmann	- Installation aller benötigten Treiber für das AF Tool & <i>MS Visual Studio</i>. - selbstständige Durchführung eines Testablaufs (AC Einkopplung auf DC-Spannungsversorgung) mittels AF-Tools mit bereits teilweise schon Verifizierung und Eingrenzung gemeldeter Bugs. - Einarbeitung in die Funktionsweise verschiedenerer Messmethoden wie z.B. <i>FFT (Fast Fourier Transformation)</i> durch Recherche, Versuche am Versuchsaufbau des AF Tool Demonstrationsaufbau und in Fachliteratur. - erste kurze & grundlegenden Überlegungs-/ Ideenfindungsgespräche mit Martin Hegmann welche Neuerungen für eine Anpassung für Einkopplung auf AC generell nötig wären.

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
38	2021-09-22	QVQ	Martin Hegmann	- erster grober Einblick in <i>C#</i> durch den von <i>Microsoft</i> bereitgestellten Online-Leitfaden, um mir einen Überblick zu verschaffen & Unterschiede zum „normalen“ <i>C</i> kennen zu lernen. - kleiner Bugfix eines bisher im AF Tool eingeschlichenen Fehlers um sich in die Benutzeroberfläche von <i>Visual Studio</i> für <i>C#</i> und dem Aufbau eines <i>C#</i>-Projekts vertraut zu machen. - kurzer selbstständige Durchführung mit anschließender Messdatenauswertung eines kurzen Probelaufs um mein Bugfix zu verifizieren.
38	2021-09-23	QVQ	Martin Hegmann	- Implementierung meines RS232-Moduls zum Datalogging mittels Tischmultimeter 34401A in das Beispielprojekt von Bernd Elsner → finaler Test im Beispielprojekt noch ausstehend, da Bernd Elsner am von ihm bereitgestellten Beispielprojekt noch etwas anpassen möchte. - Durchsprache mit Martin Hegmann bezgl. möglichem Projekt während Betriebspraxis 1 → Entscheidung für Weiterentwicklung des <i>Audio Frequency Tool</i>.
38	2021-09-24	Personal	Bernd Herzog	Zeitausgleich: Abbau der aufgebauten Überstunden
39	2021-09-27	Personal	Bernd Herzog	Urlaub
39	2021-09-28	QVQ	Martin Hegmann	- 1. Shopfloor-Termin mit Bernd Herzog, Christoph Reisacher und allen dualen Studenten meines Jahrgangs (kurzes Feedback von jedem Studenten zu aktuellen Tätigkeiten, aktuelle Themen, Kommunikation während Zeit an der FH, ...).

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
				- LEG Mentoring-Treffen mit meinem Mentor Markus Wallenfang: Gegenseitige Vorstellung, Vorgehen mit weiteren Mentoring-Treffen während der Theoriephase (→ wenn zeitlich von beiden Seiten möglich, ggf. per Teams, Erwartungen von jedem an das Mentoring-Programm der LEG). - Absprache mit Martin Hegmann bzgl. Umfang der geplanten Projektarbeit in der BPP1 zur ersten „groben“ Formulierung des Dispo-Papiers um dieses Vorab mit FHV-Betreuer Wolfgang Auer durchsprechen zu können, Zusammenschrieb der Ideen und des Projektumfangs. - organisatorische Themen vor Beginn der Theoriephase (Einrichtung von Outlook OWA, ...)
39	2021-09-29	QVQ	Martin Hegmann	- generelle Ausformulierung Studienarbeit <i>Audio Frequency Susceptibility Tool</i>, vorläufiges Ausfüllen des Dispo-Papiers der FHV. - weitere Implementierung am RS232-Modul fürs Multimeter Datalogging: Verwendung von Systemvariablen in <i>CANalyzer</i> um mit selbsterstellten Panels Daten auszutauschen, Klärung offener Fragen bzgl. CAN-Message & Systemvariablen mit Bernd Elsner, Anpassungen an der virtuellen CAN-Message, erste Verifizierungen von Funktionen und Programmteilen mittels eingebauten „Debug“-Ausgaben (<i>CANalyzer</i> stellt kein Debugging an sich bereit).
39	2021-09-30	QVQ	Martin Hegmann	- Organisatorisches mit Bernd Herzog (VPN-Zugang, Antrag Übernahme restliche Urlaubstage 2021, Besprechen der Durchführung der Shopfloor-Termine während Theoriephase (→ ich stell Bernd Herzog alle 3 Wochen ungefähr einen passenden Termin ein)). - Zusammenpacken aller bisheriger Projektdateien zu meiner Implementierung des RS232-Moduls für das Multimeter Datalogging und kurze Übergabe des aktuellen Stands an Bernd Elsner & Thomas Wucher. - „finale“ Ausformulierung der Draft-Version des Dispo-Papiers für das Projekt für die erste Betriebspraxisphase mit anschließender Durchsprache nochmal mit Martin Hegmann. - Aufräumen des Arbeitsplatzes.



10.3 Lerntagebuch - Betriebspraxis 1

Name Student/in:

Florian Denz

Name und Anschrift Firma:

Liebherr-Elektronik GmbH

Peter-Dornier-Str. 11

D - 88131 Lindau (Bodensee)

Anschrift Betriebsstätte

(nur wenn Firma verschieden)

Kontakt Daten Duale/r Betreuer/in:

Name: Bernd Herzog

Kontakt Daten FHV-Betreuer/in:

Name: Wolfgang Auer

Telefonnummer (vorzugsweise Mobiltelefon) und E-Mail-Adresse:

T: +49 8382 2730-4731

E: bernd.herzog@liebherr.com

T: +43 5572 7923002

E: wolfgang.auer@fhv.at

Kontakt Daten Fachbetreuer/in:

Name: Martin Hegmann

Telefonnummer (vorzugsweise Mobiltelefon) und E-Mail-Adresse:

T: +49 8382 2730-4472

E: martin.hegmann@liebherr.com

Beginn - Ende:

01.01. - 29.03.2022

LEG-Betriebsferien über Weihnachten bis einschließlich 07.01.2022.

Anmerkungen:

- Das Lerntagebuch ist tagesaktuell zu halten!
- Weitere Seiten sind nach Bedarf hinzufügen.

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
02	2022-01-10	QVQ	Martin Hegmann	- Organisatorische Dinge zum Beginn der Praxisphase (VPN-Einrichtung, SW-Beantragung, ...) - Upload des unterschriebenen Dispo-Papiers ins A5-Portal nach finaler Durchsprache mit Martin Hegmann (Vorlage des Entwurfs bei Wolfgang Auer bereits im Oktober 2021). - Durchsprechen und erste Terminfindung des Abstimmungsgesprächs zwischen FHV-Betreuer und Firma mit Martin Hegmann & Bernd Herzog. - Aufbau Messaufbau Einkoppeln eines AC-Signals auf DC-Versorgung im Labor um zu sehen welche Punkte für die AC-Erweiterung wie genau zu implementieren sind.
02	2022-01-11	QVQ	Martin Hegmann	- Terminfindung Abstimmungsgespräch mit Wolfgang Auer, Martin Hegmann & Bernd Herzog. - Kategorisierung, Sortierung & Priorisierung aller Bugfixes und Erweiterungen des AF-Tools. - Einarbeitung in den Aufbau der bisherigen Software, erste Überlegungen zur modularen Implementierung des AC-Moduls. - Anpassung der Benutzeroberfläche des Menüs für das AC-Modul in <i>Windows Forms</i>.
02	2022-01-12	QVQ	Martin Hegmann	- Einarbeitung in den Aufbau der bisherigen Software, Überlegungen und Beginn mit der grafischen Gestaltung der Benutzeroberfläche (Einbindung des Untermenüs für Kalibrierung und Testablauf des AC-Moduls unter Hauptmenü ASCS (AC)). - Termineinladung für Abstimmungsgespräch am Freitag (14.01.) rausschicken und Hochschulbetreuer Wolfgang Auer am Besucherempfang anmelden.
02	2022-01-13	QVQ	Martin Hegmann	- Einarbeiten in den Aufbau der bisherigen Software des <i>AF-Tools (v1)</i>. - Implementierung eines Untermenüs für den AC-Test (Setup → Nennstrommessung des Prüflings & eigentliche Testdurchführung). - Überlegungen zur Implementierung der grafischen Oberfläche mittels händischer Skizze. - Einarbeitung und Einlesen in die Themen <i>UserControl & Panels</i> um später erstellte GUIs universell als Vorlage für andere Tests möglicherweise nutzen zu können. - Problem: auf bereits erstellte <i>UserControls</i> aus v1 kann irgendwie nicht mehr zugegriffen werden,

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
				neue können aber erstellt werden (die Früheren werden aber auch benötigt).
02	2022-01-14	QVQ	Martin Hegmann	- Vorbereitung Abstimmungsmeeting mit Wolfgang Auer (Hochschulbetreuer), Martin Hegmann (Fachbetreuer), Bernd Herzog (Personal, Betreuung Studenten). - Abstimmungsmeeting mit Durchsprechen des geplanten Projekts und den Erwartungen, Führung durch den täglichen Arbeitsbereich (Entwicklungs- und Verifikationslabor), praktische Vorführung des aktuellen <i>AF-Tools (v1)</i> an Prüfling (ohmsche Last) und Veranschaulichung des Ablaufs und der geplanten Erweiterungen. - Abstimmung mit weiteren Kollegen (Stefan Orlich, Matthias Mangold) die regelmäßig das <i>AF-Tool (v1)</i> nutzen, ob diese noch weitere Ergänzungen oder mögliche Auffälligkeiten im aktuellen Tool in meiner erstellten Liste zu ergänzen haben.
03	2022-01-17	QVQ	Martin Hegmann	- Problem mit den früher (in v1) erstellten <i>UserControls</i> die nicht aufgerufen werden konnten wurde gelöst → vermutlich wurden diese im Nachhinein durch die Ordnerstruktur und der Ordentlichkeit halber alle in <i>UserInterface.cs</i> umbenannt, dies macht aber anscheinend Probleme. Die Verknüpfungen bleiben bestehen, die <i>UserControls</i> erscheinen aber nicht mehr in der <i>Toolbox</i>. Durch Anpassung konnte die Untermenü-Struktur für den AC-Test modular implementiert werden. - Durchsprechen von weiteren aufgetretenen Verbesserungsvorschlägen in v2 der Kollegen. - Duplizieren des <i>AFSC (DC)</i>-Tests in das neue Untermenü <i>AFSC (AC)</i> → <i>Test durchführen</i>, hierbei dementsprechendes Anpassen der <i>Namespaces</i> und <i>GUI</i>, da durch Untermenü von der Höhe her Platz fehlte. Parallel dazu wurden weitere kleinere „Auffälligkeiten“ der <i>GUI</i> gefixed.

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
03	2022-01-18	QVQ	Martin Hegmann	- Beim eingefügten <i>AFSC (AC)</i>-Test wurde die mögliche Messmethode <i>RMS</i> durch Nutzung eines Multimeters deaktiviert → bei AC muss zwingend <i>FFT (Fast Fourier Transformation)</i> verwendet werden um den Prüfling ggf. nicht zu untertesten. Bei DC sollte <i>FFT</i> weiterhin drinbleiben, da es den Fall geben kann, dass man auf eine DC-Versorgung mit Restwelligkeit einkoppelt. - Anpassungen am Layout der <i>GUI</i> (durch neues Untermenü muss Layout angepasst werden und Button-/Label-Positionen angepasst werden). - Behebung kleinerer Fehler in der Berechnung für Anzeigewerte in der <i>GUI</i>. - Verifikation der Implementierung durch Nachtesten am Test-Aufbau im QV Labor & Nachtesten und Debuggen einiger noch zu verbessernden Sachen um Fehler genauer eingrenzen zu können. - Erklärung durch Frederik Dorn eines Aufbaus von einem Systemtest einer Klimasteuerung eines <i>Dassault Falcon 6X Business Jet</i> der zur Zulassung für die Passagierbeförderung durchgeführt werden muss.
03	2022-01-19	QVQ	Martin Hegmann	- Verifizieren und Ursacheneingrenzung mehrerer gemeldeten Änderungen oder Bugs am Testaufbau im Labor, um Fehler zu verbessern bevor sowohl am AC- und DC-Modul separat weiterentwickelt wird. Im jetzigen Stand der Software lassen sich Fehler noch einfach & schnell in beiden Modulen miteinander anpassen. - Einarbeitung Datenstruktur/Klassen die für die Kommunikation mit den Messgeräten dienen. - Überlegungen zum Design und Aufbau der Nennstrommessung im AC-Modul. - Beginn der Erstellung eines Bilds für den Setupaufbau (später in einer <i>PictureBox</i> im <i>UserInterface</i> eingefügt) der Nennstrommessung im AC-Modul mit <i>Microsoft Visio 2016</i> erstellen. - Überlegung: Das eingefügte Untermenü im AC-Modul vermutlich wieder rausnehmen und die Nennstrommessung direkt am Anfang vor der eigentlichen Messung durchführen → würde den Ablauf gerade bei Wiederholung vermutlich deutlich einfacher gestalten.

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
03	2022-01-20	QVQ	Martin Hegmann	- Teilnahme am Werkschutzrundgang um das Betriebsgelände besser kennenzulernen. - Entfernen des Untermenüs (bisherige Änderungen sind allerdings übernommen worden). - Erstellung & Nachbearbeitung des Setupbilds für <i>AFCS AC</i>, anschließende Skalierung an die <i>GUI</i>. - kleinere Vorbereitungen (bestimmte Menüs im AC-Modul deaktivieren, Defaults für die <i>RadioButtons</i> setzen) um kommende Woche die Stromlimitierung einzubauen. - Verifikation aller bisher implementierten Funktionen/Änderungen am Testaufbau im QV Labor.
03	2022-01-21	Personal	Bernd Herzog	Zeitausgleich: Abbau der aufgebauten Überstunden
04	2022-01-24	QVQ	Martin Hegmann	- Abänderungen am Design für die Strommessung (für Stromlimit während der Messung und Nennstrommessung vor Beginn der eigentlichen Messung) → zusätzliche <i>Buttons</i>, <i>Textboxen</i>, ... - Anfangen mit einlesen in die <i>VISA</i>-Befehle für die Strommessung mittels Strommesszange am Oszilloskop (Einstellungen für den entsprechenden Kanal, Messung, Aufnahme Screenshot). - Verifikation von Erweiterung/ Änderungen der Software an Testsetup im QV-Labor. - Teilnahme am wöchentlichen Kurzmeeting der gesamten Abteilung QV. - Implementierung von Strommesszangen (Übersetzungsverhältnis, Kanal) im Setup-Wizard.
04	2022-01-25	QVQ	Martin Hegmann	- Implementierung des Stromlimits (während der Messung wird auf den gewünschten Spannungspegel geregelt, sollte aber bevor der Pegel auf dem verweilt werden soll das Stromlimit überschritten werden soll auf dem Pegel kurz unter der Überschreitung verweilt werden): variable Eingabe des Limits im Setup-Wizard, default-Wert aber anhand der Norm gewählt, Anpassungen an den Benutzeroberflächen. - Beginn der Implementierung der Initialstrommessung vor der eigentlichen Durchführung des Tests: bis auf die Messbefehle die ans Oszilloskop gesendet werden sollen soweit implementiert,

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
				hierfür muss noch im <i>Programming Guide</i> des Oszilloskop-Hersteller nachgeschaut werden. - Durchsprechen der verfügbaren Verstärker im QV-Labor (<i>Hubert</i> Verstärker speziell für AC-Tests zu bevorzugen da höhere Ströme, <i>Dynacord</i> eher für höhere Ausgangsspannungen).
04	2022-01-26	QVQ	Martin Hegmann	- Durchsprache Ablauf/Zeitplan des Auslandssemesters (Theoriephase Semester 5) mit Ausbildern. - Implementierung der Nennstrommessung (Einlesen im <i>Programming Guide</i> des Oszilloskops), Implementierung der Befehle (Übersetzungsverhältnis, Einheit des Kanals einstellen), Test der Kommunikation (im Wizard eingegebene Daten werden korrekt an das Oszilloskop übermittelt).
04	2022-01-27	Personal	Bernd Herzog	Urlaub
04	2022-01-28	QVQ	Martin Hegmann	- Test der Nennstrommessung: Stromwert wird Remote gemessen und an das <i>AF Tool</i> übertragen und dort angezeigt allerdings gibt es Probleme je nach Skalierung des Signals sehr hohe Ungenauigkeiten (für exakte Werte müsste aktuell händisch die Skalierung eingestellt werden) → Prüfen ob es eine <i>AutoScale</i> -Funktion gibt, die einzelne Kanäle automatisch skaliert. - Test im Labor nach Implementierung der <i>AutoScale</i> -Funktion mit der Erkenntnis, dass dies keine wirklich geeignete Lösung ist da das <i>AutoScale</i> Probleme mit dem aktivierten Mathe-Kanal hat. - Überlegungen wie ich die Skalierung so anpasse, um den Messwert genau rausmessen zu können.
05	2022-01-31	QVQ	Martin Hegmann	- Überlegung Skalierung: bei höchster Range (V/Div) beginnen und immer weiter die Range verringern. Wenn der aktuelle Messwert zum vorigen Wert sich um maximal 10% unterscheidet wird dieser als Nennstrom verwendet (erkennbar, dass keine hohe Messungenauigkeit mehr). - Implementierung und Test der Skalierung: funktioniert, ggf. aber noch im Programmcode

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
				optimierbar → besser modularisieren und gliedern (aktuell noch sehr pragmatisch programmiert). - Weitere Überlegung bezüglich Skalierung, dass zusätzlich noch die größtmögliche Auflösung des Signals dargestellt wird → hier ggf. prüfen was auf dem Oszi an Range dargestellt werden kann. - parallele Tests der Implementierungen und Anpassungen im QV-Labor am Test-Setup.
05	2022-02-01	QVQ	Martin Hegmann	- Weiterarbeit an der Implementierung der Skalierung der Nennstrom- / Strommessung. - Durchsprache genereller Ablauf Auslandsaufenthalt während Theoriephase (5. Semester) mit Bernd Herzog (Personal, Betreuung Studenten) & Christoph Reisacher (gewerblicher Ausbilder). - Fertigstellung Nennstrommessung inkl. geeigneter Skalierung & Durchführung von Tests zur Prüfung der Genauigkeit der Nennstrommessung am DC-Test-Setup im QV-Labor. Finale Tests mit AC-Strömen stehen noch aus, dazu noch die Messmethode im Code noch auf <i>AC_RMS</i> ändern.
05	2022-02-02	QVQ	Martin Hegmann	- Implementierung der Skalierung für die Gesamtstrommessung während der Testdurchführung und Anzeige des aktuell gemessenen Stromwerts auf der <i>GUI</i> (Aktualisierung bei Änderung). - Implementierung eines zusätzlichen <i>Labels</i> zur Anzeige des eingekoppelten Stroms (Strom am Ausgang des Verstärkers: Berechnung über Gesamtstrom - zu Beginn gemessener Nennstrom). - Test der Implementierung am DC-Testsetup: Nennstrommessung funktioniert, beim Strom später gibt es allerdings beim Einregeln und Messen Probleme → Signal kann nicht sauber geregelt werden, morgen an AC-Testsetup testen, um Problem mit AC- auf DC-Signal auszuschließen. - Änderung am csv-Export des Reports: in den Header des Reports wurde der Pfad & Dateinamen der importieren Frequenz-/Pegelliste um Test später besser ggf. reproduzieren zu können.
05	2022-02-03	QVQ	Martin Hegmann	- Nach genauerer Verifikation im Labor zur Problematik von gestern: Generelles Problem mit Einkoppeln von AC auf DC-Versorgung da folgendes Problem auftritt: Bei <i>RMS</i> als Messverfahren ist der <i>RMS</i>-Wert des Mischsignals (DC & AC) der <i>RMS</i>-Wert des DC-Signals (AC „hebt sich auf“). - Aufgrund dieser Erkenntnis entschieden <i>Peak-Peak</i> als Messverfahren zu verwenden, da <i>RMS</i> zwar bei AC auf AC eingekoppelt grundlegend funktioniert, allerdings nur bei gleicher Phase und

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
				Frequenz der beiden Signale (dies ist nicht der Fall → Verwendung von Peak-Peak löst dies). - Durchführung Test mit AC-Testsetup mit ohmschem Prüfling: Die Einregelung (vom DC-Modul übernommen) muss noch angepasst werden, einregeln erfolgte händisch am Oszilloskop, Nennstrommessung funktioniert. Weiteres erkanntes Problem: Durch die <i>FFT</i>-Messung muss berücksichtigt werden das die Startfrequenz des Störsignals weitgenug von der Frequenz der Versorgung weg ist, da sonst als <i>FFT-Peak</i> die Versorgungsfrequenz erkannt und gemessen wird und nicht das eigentliche Störsignal. → dies muss bei der Umsetzung der Regelung bedacht werden. - Feedbackgespräch LEG-Mentoring-Programm mit Mentor Markus Wallenfang & Mentoring Coach Ralf Geller.
05	2022-02-04	Personal	Bernd Herzog	Zeitausgleich: Abbau der aufgebauten Überstunden
06	2022-02-07	Personal	Bernd Herzog	Urlaub
06	2022-02-08	Personal	Bernd Herzog	Urlaub

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
06	2022-02-09	QVQ	Martin Hegmann	- Text- & Labelanpassungen im AC-Modul (durch Übernahme aus DC-Modul Texte übernommen). - Codeanalyse der Regelung im bisherigen Programmcode um sich zu überlegen, wie am besten die notwendigen Änderungen am 03.02.2022 im Labor festgestellt wurden zu implementieren sind. - anfängliche Regelung bei jedem Schritt überarbeitet: am Anfang wird jetzt nicht mit minimal mit Funktionsgenerator möglichem Wert begonnen, sondern mit 10% von Zielpegel (gab vorher bei manchen Setups immer Problemen durch Störung da die Regelung mit Pegel < 10mV begann). - Überlegungen und Konzeptarbeit zur FFT-Skalierung: Versorgungssignal darf nicht mit drin sein da die Versorgungsfrequenz sonst als <i>FFT_Max</i> erkannt wird und nicht das Störsignal.
06	2022-02-10	QVQ	Martin Hegmann	- Implementierung der FFT-Skalierung (Rausrechnen der Versorgungsfrequenz da Startfrequenz der Testreihe und Versorgungsfrequenz bei allen Tests nach Norm um ca. Faktor 1,5 auseinanderliegen: untere Grenze min. 30% größer als Grundfrequenz um korrekten <i>FFT_Max</i> zu messen). - Vorbereitung für Test der neuen FFT-Skalierung am AC-Setup mit ohmscher Last im QV-Labor. - Überlegungen zum Aufbau des Betriebspraxisberichts, Deckblattgestaltung, Organigramme.
06	2022-02-11	QVQ	Martin Hegmann	- Beginn mit der Strukturierung und Erstellung des Betriebspraxisberichts. - Verifikation der FFT-Skalierung im AC-Modul: FFT-Skalierung scheint zu funktionieren, Skalierung am Anfang bei der Nennstrommessung funktioniert nicht (das nochmal genau anschauen, nach händischer Skalierung startet kann ich die Messung starten und korrekter <i>FFT_Max</i> wird erkannt).
07	2022-02-14	QVQ	Martin Hegmann	- Test am Test-Setup im Labor um Fehler bei der Nennstromskalierung einzugrenzen: auffällig das Fehlermeldung „Amplitude überschreitet im Setup eingegebener Maximalwert“ → Grund hierfür ist vermutlich das AC-Kanal zu groß skaliert wird, dadurch die <i>RMS</i>-Werte nicht korrekt gemessen werden da das Ergebnis sich nur auf den sichtbaren Bereich des Bildschirms bezieht, und dadurch hoch regelt und das eingestellte Limit des Ausgangspegel des Funktionsgenerator erreicht. - DC-gekoppelter Kanal (CH2) wurde für AC-Modul rausgenommen, AC & DC unnötig, falls DC-Offsets später beim Verifizieren doch eine größere Rolle spielen sollten → Kanal-Kopplung auf AC.

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
				- <i>Textbox</i> für Versorgungsfrequenz im Setup-Wizard für initiale Skalierung der Zeitbasis ergänzt. - Teilnahme am wöchentlichen Kurzmeeting der gesamten Abteilung QV. - Skalierung anfangs funktioniert jetzt, <i>RMS</i> des Stroms wird über 10 Perioden gemessen, allerdings scheint er beim Regelungsvorgang dann nochmal falsch zu skalieren (50mV/Div).
07	2022-02-15	QVQ	Martin Hegmann	- bei Fehlersuche im Programmcode wieso beim Regelungsvorgang immer falsch „nach“-skaliert wird, ist folgendes aufgefallen: Beim AC-Test ist unser CH1 (Spannung) vergleichbar mit dem CH2 beim DC-Test (AC-gekoppeltes Signal). Die Skalierung erfolgt eigentlich nur am Anfang, dadurch das der Hauptanteil des Signals die Versorgungsspannung ist und lediglich max. 10% auf die AC-Versorgung draufgekoppelt wird, muss eigentlich nur einmal anfangs skaliert werden und nicht wie bei CH1 (DC-gekoppeltes Signal) des DC-Tests bei jedem Schritt. - nach Änderungen im Programmcode mit nur einmaliger Skalierung läuft der Test, gibt allerdings noch Auffälligkeiten: bei Frequenzmessungen tlw. Ergebnisse von 9,9E+37 (Screenshot: Low Signal) - fehlerhafte Frequenzmessungen liegen vermutlich an der zu kleinen vertikalen FFT-Skalierung → Skalierung hier anpassen und anschließend erneut Test durchführen. - Überlegung Strom am Anfang einmalig auf Stromlimit: Im Normalbetrieb dadurch nicht die optimale Messgenauigkeit, die ist aber sowieso nur Nahe des Stromlimits entscheidend (was wieder der Fall wäre). Die Auffälligkeit eines anderen Stroms wäre in Screenshots sofort sichtbar.
07	2022-02-16	QVQ	Martin Hegmann	- Überarbeitung & Test im Labor FFT-Skalierung (Skalierung wird anhand Zielpegel aus csv-Import berechnet): die fehlerhaften Frequenzen lagen somit tatsächlich an FFT-Skalierung. - weitere Auffälligkeit ist das 2 gemessene Werte korrekt eingeregelt wurden, allerdings bei der Messung & Screenshot abweichen und außerhalb der Regeltoleranz liegen: Bei erneutem Test im gleichen Frequenzbereich gleichen Abw., liegt vermutlich am Setup → Lösung noch zu überlegen. - Versuche Stromskalierung anzupassen (1. Versuch mit initialen Skalierung auf Basis des Stromlimits ist zu ungenau bei der Nennstrommessung, bis zu 50% Abweichung, 2. Versuch mit

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
				Skalierung auf Messgröße bei Nennstrommessung und anschließender Skalierung für den gesamten Test auf Basis des Stromlimits → vermutlich gut, aber bei aktuellen geringen Strömen nicht verifizierbar → mit der Implementierung warten bis an realem Setup (nur „Schönheit“).
07	2022-02-17	QVQ	Martin Hegmann	- Anpassungen am csv-Export: für <i>AFCS_AC</i> einige zusätzlichen Informationen im Header ergänzt (Spannung & Frequenz der AC-Versorgung, im Wizard definiertes Stromlimit), zusätzlich in der Messwerttabelle für jeden Schritt noch der eingekoppelte Strom (Strom am Ausgang des Verstärkers, Ausgangspegel des Funktionsgenerators) ergänzt, anschl. Verifikation im Labor. - Versuchsmessungen um Grund für große %-Abweichung zwischen ca. 3-5kHz herauszufinden: Grundsinal der Versorgung auf Oberwellen mittels <i>FFT</i>-Messung untersucht, Transformator zum Einkoppeln getauscht (statt 2:1, 1:1 Transformator), Last durch verstellbaren Lastwiderstand getauscht (ca. 70Ω statt 97Ω) brachte alles keinerlei Änderung → nächster Versuch an realem Setup, ggf. Programmcode zur Regelung nochmals prüfen, da Ursache nichts der geprüften Punkte. - Testdurchlauf mit 50V_AC statt 15V_AC ebenfalls gleiche prozentuale Abweichung.
07	2022-02-18	QVQ	Martin Hegmann	- Änderung an der Nennstrommessung: Messung des aktuellen Stroms in <i>RMS</i>, Berechnung des Nennstroms über Faktor (da Sinus: $2 \cdot \sqrt{2}$) → bringt den Vorteil, dass sich Peaks durch Störungen bei <i>RMS</i> besser rausheben, bei Peak-Peak würde man sie mitmessen und den Prüfling ggf. daraus dann sogar untertesten. Nur bei Nennstrommessung, in Messung wieder <i>Peak-Peak</i>. - Initial gemessener Nennstrom wurde auch noch in den Headern des csv-Exports aufgenommen. - Setup-Wizard in <i>AFCS_AC</i> angepasst: Kanalauswahl für DC-gekoppelter Kanal in <i>GUI</i> entfernt. - Implementierung des Stromlimits: Einregelung auf Zielpegel nur solange eingekoppelter Strom (<i>Data.amplifierCurrent_PeakPeak</i>) < Stromlimit (<i>Data.currentLimit_PeakPeak</i>).

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
08	2022-02-21	QVQ	Martin Hegmann	- Organisatorische Rücksprachen bezüglich Auslandssemester nach Infos vom International Office. - Implementierung farbliche Änderung der <i>Backcolor</i> des <i>Labels</i> des eingekoppelten Stroms. - Testen der farblichen Änderung des <i>Labels</i> im Labor durch unterschiedliche Ströme und Limits. - Teilnahme am wöchentlichen Kurzmeeting der gesamten Abteilung QV. - Rücksprache & Vorbereitungen für Test der angepassten Regelung des DC-Modul aus v1.
08	2022-02-22	QVQ	Martin Hegmann	- Ergänzung im Header des csv-Exports welcher <i>AFCS</i>-Test (AC oder DC) durchgeführt wurde. - Anpassungen an der <i>FFT</i>-Skalierung im DC-Test: Range für <i>FFT</i> wird über <i>targetLevel</i> aus Frequenzliste berechnet (somit auch kleinen Level messbar, wie hier 0,22V_RMS). - Anfangswert zur Regelung (Spezialfall): Falls berechnete Anfangsamplitude (default: 10% von <i>targetLevel</i>) < minimal mögliches Level des Funktionsgenerators, den Minimalwert des Funktionsgenerators nehmen (wichtig bei Test mit Leveln unter 100mV_RMS) - Überprüfung bis 20mV_RMS Pegel & 300kHz (AF-Bereich eig. nur bis 30kHz, <i>Boeing</i> will Tests bis 300kHz) an DC-Setup <i>L341 Boeing B787 NWS REU (Nose Wheel Steering Remote Electronic Unit)</i>.
08	2022-02-23	QVQ	Martin Hegmann	- Rückbau des <i>L341 B787 NWS REU</i> Setups. - Rückrechnung der Verstärkung des <i>Dr. Hubert</i> Verstärkers (Test gestern) über csv-Export Daten. - Bugfixing verschiedener Punkte die von den Nutzern des <i>AF-Tools v1</i> rückgemeldet wurden: <i>csvListView</i> wird, wenn bereits Werte in Tabelle stehen bei Neustart nicht aktualisiert (erste Tests).
08	2022-02-24	QVQ	Martin Hegmann	- Bugfixing verschiedener Punkte die von den Nutzern des <i>AF-Tools v1</i> rückgemeldet wurden: Ab 1kHz stimmt die Zuordnung Frequenz zu Level nicht mehr (um eine Stelle verrutscht) → Ursache gefunden, in der Fallunterscheidung < oder > 1kHz wird bei > 1kHz nicht die <i>currentFrequency</i> verwendet, sondern die <i>measuredFrequency</i> die zu dem Zeitpunkt noch der vorigen entspricht. - Verifizierung des Bugfixings (bei Fehlern die beide Module betroffen haben an AC- und DC-Setup). - Shopfloor-Termin mit Bernd Herzog (aktueller Stand Betriebspraxis, BWL-Planspiel am Ende der Betriebspraxis (→ wird als Schule eingetragen), Ablage Abschrift der Studiendaten).

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
				- Vorbereitung & Durchführung AC-Test mit 230V als Probelauf vor Test realem AC-Setup.
08	2022-02-25	Personal	Bernd Herzog	Zeitausgleich: Abbau der aufgebauten Überstunden
09	2022-02-28	QVQ	Martin Hegmann	- Analyse & Überarbeitung der Regelroutine (als mögliche Ursache der Abweichungen zwischen 3kHz – 5kHz): Durch DEBUG-Ausgabe von Messwerten aus der Regelschleife erkannt das Regelung bei Nachregelung um ein Schritt später erst stattfindet → Startwert von vor der Regelung wurde nicht richtig übernommen, bei 3kHz – 5 kHz vermutlich wegen Resonanz im Setup. - Teilnahme am wöchentlichen Kurzmeeting der gesamten Abteilung QV. - Verifikation der Anpassung an Test-Setup (ohmsche Last) bei 20V & 230V → regelt jetzt korrekt!
09	2022-03-01	QVQ	Martin Hegmann	- Shopfloortermin mit Bernd Herzog und den Studenten aus dem 3. Studienjahr (DHBW). - Teilnahme an der Jugend- & Auszubildendenversammlung organisiert durch die JAV der LEG. - kleinere Anpassungen an default-Werten im Setup-Wizard (max. AWG Ampl., Versorgungsspg., ...) - Implementierung Einstellmöglichkeit des Teilverhältnis Tastkopf (da Einfluss auf größtmögliche Skalierung des Kanals → bei 10:1, max. 50V/Div, bei 100:1, max. 500V/Div): Dropdown in Setup-Wizard, bei 100:1 wird ggf. anders skaliert (> 50V/Div geht nur mit 100:1 Tastkopf am Oszilloskop). - Test der Teilverhältnis-Auswahl mit 100:1 Hochspannungstastkopf → funktioniert!

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
09	2022-03-02	QVQ	Martin Hegmann	- Vorbereitung, Durchsprache und Aufbau des <i>A350 ADGB (Active Differential Gear Box)</i> Setup: Leistungselektronik zur Flaps-Steuerung der <i>A350</i>, Aufbau der Unit und des Setups, Starten des <i>A350 Flaps-Simulator</i> (Simulation, Steuerung, Überwachung der Unit), Vorbereitungen für AFCS AC-Test nach <i>QTP (Qualification Test Procedure)</i> mit Unterstützung durch Martin Hegmann. - Durchführung des Tests am <i>A350 ADGB Setup</i>: wieder auffällig, dass <i>targetLevel</i> zum Zeitpunkt der Messung wieder teils unterschritten wird (wird aber vermutlich an den Peaks der Stromversorgung liegen was zu Spannungseinbrüchen auch nach der Regelung führt), generell auffällig das auf <i>FFT</i> der AC-Versorgung knapp über 3kHz ein deutlicher Peak zu erkennen ist (ca. 7V, 11. Oberwelle bei 230V Versorgung (10kW) → Regelung hat keine Probleme (mit <i>A350 ADGB Setup</i>). - Stromlimit funktioniert auch noch nicht richtig → Überarbeitung der Regelung vor erneutem Test.
09	2022-03-03	QVQ	Martin Hegmann	- Überarbeitung & Tests an der Regelung: 1. grundsätzliche Regelung ändern (ohne Stromlimit) um Grundfunktion zu prüfen, 2. Stromlimit implementieren: aktuell über <i>while</i>-Schleife geregelt bis entsprechendes Limit (-0% bis +10% von <i>targetLevel</i>) erreicht wurde. → mit weiteren Abbruchbedingung sehr komplex, daher Umstrukturierung zu <i>while(true)</i>-Endlosschleife in der Regelung stattfindet und Abbruchbedingungen (<i>targetLevel</i> erreicht & Stromlimit nicht erreicht (Normalfall), <i>targetLevel</i> erreicht aber zu hoher Strom → Level runterregeln, zu hoher Strom ohne <i>targetLevel</i> erreicht zu haben → auch runterregeln) mit <i>if</i>-Schleifen geprüft werden & <i>while(true)</i>-Schleife mit <i>break</i> verlassen wird. - Test der überarbeiteten Regelung: generelle Regelung wie frühere Regelung funktioniert, nach implementieren der weiteren Abbruchbedingung zum Stromlimit Defekt am kleinen AC-Netzteil (Kondensator verm. defekt, Test wird am Montag (07.03) mit anderem Netzteil durchgeführt).

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
09	2022-03-04	QVQ	Martin Hegmann	- Kontrolle der überarbeiteten Regelung, praktischer Test am Setup am Montag (07.03.) geplant. - Durchsprache mit Martin Hegmann zum aktuellen Stand, Thematik mit der Oberwelle auf dem AC-Netzteil, der in den letzten Tagen durchgeführten Tests und deren Ergebnisse. - Strukturierung des Betriebspraxisberichts, Bewertungsbögen, etc. aus User Guide kopieren.
10	2022-03-07	QVQ	Martin Hegmann	- Heraussuchen eines geeigneten Ersatznetzteils für die AC-Versorgung & Austausch am Setup. - Verifikation der Stromlimit-Implementierung an ohmscher Last → Stromlimit funktioniert grundsätzlich, beim Hochregeln muss aber das Stromlimit zur Sicherheit auch noch berücksichtigt werden um Stromlimit nie (auch nicht kurzzeitig) um > 10% zu überschreiten; für Rückregelung soll Faktor zur schnelleren Regelung verwendet werden (gleich wie beim Regeln auf Zielpiegel bereits). - Ausarbeitung und Ideensammlung für Konzept zu möglicher Verbesserung mit Martin Hegmann.
10	2022-03-08	QVQ	Martin Hegmann	- kleinere Anpassungen am <i>UserInterface</i>: eingegebenen Daten werden bei erneutem Aufrufen des Setup-Wizards beibehalten, nur nach Neustart werden default-Werte automatisch vorausgewählt. - Rückregelung bei Erreichen des Stromlimits mit Faktor (schnellere Regelung, wie o. beschrieben). - Betriebspraxisbericht: Strukturierung, Tätigkeiten im Vorpraktikum & Partnerunternehmen. - Bei Regelung auf <i>targetLevel</i> auch Stromlimit berücksichtigen, da wenn Spannung um Faktor erhöht wird ggf. Stromlimit ggf. schon überschritten (Faktoren erst prüfen, kleinerer verwenden). - Verifikation der erweiterten Regelung an ohmscher Last (115V_RMS aufgrund anderem Netzteil).
10	2022-03-09	QVQ	Martin Hegmann	- explizierter Test des Hochregels und Überschreiten des Stromlimits (Regelung: Stand gestern): Umbau des Testsetups, erneuter Tausch der AC-Versorgungen auf 30kW AC-Versorgung wg. „komischen Verhalten“ (kam schon mehrfach bei diesem Gerätetyp vor), Durchführung mit ohmscher Last an 115V_RMS funktionierte (Stromlimit als Begrenzung, wenn Stromlimit nicht erreicht ist wird auf Zielpiegel geregelt).

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
10	2022-03-10	QVQ	Martin Hegmann	- Auffälligkeit: <i>Hubert</i> Verstärker in Mode <i>psHigh</i> nutzen, schaltet sonst ggf. ab (max. Verl.-Leist.). - Anpassung der farblichen Änderung des <i>Labels</i> für den eingekoppelten Strom in der <i>GUI</i>. - Umbau & Inbetriebnahme auf das <i>A350 ADGB</i> Setups, anschließender Test: Regelung funktioniert sehr gut, allerdings aufgefallen das ab ca. 18kHz (<i>Airbus</i>-Test geht bis 150kHz) weniger als eine halbe Periode dargestellt wird (somit <i>Peak-Peak</i> Messung nicht mehr korrekt → falsche Messwerte beim Strom) → Limit-Frequenz soll aus Versorgungsfrequenz berechnet werden, die zur Skalierung darüber verwendet wird (Störsignal zwar nicht mehr gut erkennbar, dafür aber die <i>FFT</i>).
10	2022-03-11	QVQ	Martin Hegmann	- Implementierung Frequenzlimit um <i>Peak-Peak</i> Messungen des Stroms bis 150kHz (<i>Airbus</i>-Test) korrekt durchzuführen: Frequenzen unter Frequenzlimit werden zeitlich auf 10 (< 200 Hz) oder 30 Perioden (> 200 Hz) zur Messzeit-Verkürzung skaliert, oberhalb Frequenzlimit wird <i>Timebase</i> auf Frequenzlimit skaliert (Störsignal in Screenshot nicht mehr sauber ablesbar, sonst aber in einem Screenshot nicht realisierbar, da Grundfrequenz meist ca. 400 Hz, Störfrequenz teils bis 150 kHz). - Weiterarbeit am Betriebspraxisbericht (Veranschaulichung, Formulierung Grundkonzept).
11	2022-03-14	QVQ	Martin Hegmann	- anschließender Verifikationstest des <i>AF-Tools v2</i> (implementiertes <i>AFCS_AC</i> Modul) an <i>A350 ADGB-Setup</i> an einphasiger 230V AC-Versorgung: Regelung funktioniert vollständig (alle Werte in Regeltoleranz), Skalierung über Frequenzlimit (hier ab ca. 16kHz) funktioniert (bis 32kHz noch gut abzulesen, selbst danach bis 150kHz (<i>Airbus</i>-Test) noch in Ordnung), Report-Export auch i. O. - Überlegungen wegen Implementierung 3-Phasen: Checkbox im Setup-Wizard (wenn ausgewählt automatisch: L1 → CH1, L2 → CH2, L3 → CH3, FFT → M1 (festgelegt, da nur 4 CHs am Oszilloskop). - Umbau für 3-Phasentest (3x 2:1 Trafo, zur symmetrischen Belastung bei Phasen wo nichts eingekoppelt wird nur Sekundärspule für gleiche Induktivität angeschlossen).

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
11	2022-03-15	Personal	Bernd Herzog	- Implementierung für 3-Phasensystem: Anpassungen in <i>GUI</i> , Setzen der vorgegebenen Werte. Zeitausgleich: Abbau der aufgebauten Überstunden
11	2022-03-16	QVQ	Martin Hegmann	- Implementierung für 3-Phasensystem: Test der gestrigen Änderungen an der <i>GUI</i> , Messwerte der Phase L2 & L3 werden nicht in Report aufgenommen, Messungen auf Screenshots macht auch kein Sinn da wegen Phasenverschiebung 2/3 einer Periode hier nicht ausreicht, Spannung auf allen Phasen (L1 + L2 + L3) wird initial bei Nennstrommessung mitgemessen und in Header des Exports gespeichert (Dokumentation der eingestellten Versorgungsspannung(en) des Prüflings). - Vorstellung Robotersystem für Verklebungen an Leiterplatten (komplette hausinterne Eigenentwicklung) durch Christopher Schmoldt im Rahmen des LEG Mentoring Programms.
11	2022-03-17	QVQ	Martin Hegmann	- Durchführung eines Tests am 3-Phasensystem (Einkopplung nur auf eine Phase): Umbau des Testsetup & des Messequipments, Inbetriebnahme des A350 ADGB-Setup, Durchführung des Tests, Analyse der Ergebnisse → funktioniert und passt soweit, zu messende Signal hat teils Schwankungen was du Übertestungen (> +10%) führen kann, da Signal zwischen Regelung und Messung nochmal leicht verändert (max. Abweichung +11,2%) → Übertestungen in dem Rahmen sind aber i. O., Regelungsrahmen auf +2% bis +10% um mögliche Untertestungen vorzubeugen.
11	2022-03-18	Personal	Bernd Herzog	Zeitausgleich: Abbau der aufgebauten Überstunden

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
12	2022-03-21	QVQ	Martin Hegmann	- Erstellung eines Software-Batches des aktuellen und verifizierten Softwarestands. - Weiterarbeit am Betriebspraxisbericht: Unterkapitel „Einleitung“ „Grundlagen“ unter „geplante Aufgabe während der Betriebspraxisphase“, Überlegung zur weiteren Strukturierung. - Teilnahme am wöchentlichen Kurzmeeting der gesamten Abteilung QV.
12	2022-03-22	QVQ	Martin Hegmann	- Weiterarbeit am Betriebspraxisbericht: Unterkapitel „Planung“ fertig ausformuliert, teilweise noch Anpassungen bei den vorigen Kapiteln, Überlegung zur anderen Kapiteln & Anhänge. - Niko Porozov unterstützen bei seinen AFCS-Tests bei Engineering Tests am <i>Cockpit Static Inverter</i>: <i>AF-Tool</i> kriegt das Signal nicht skaliert (zu hohe Schwankungen von bis zu +/- 3V des Signals), es hilft ihm aber da er im einen Mode die Software durchlaufen lassen kann & der in der csv-Export enthalte Output Level des Funktionsgenerators für das händische Nachtesten nutzen kann.
12	2022-03-23	QVQ	Martin Hegmann	- Weiterarbeit am Betriebspraxisbericht: Ausformulierung der Kapitel, Screenshot-Erstellung am Oszilloskop zur besseren Verständlichkeit der FFT-Skalierung. - Erstellung/Ergänzung der bisherigen Software-Dokumentation um das AC-Moduls.
12	2022-03-24	QVQ	Martin Hegmann	- Weiterarbeit am Betriebspraxisbericht: weitere Ausformulierung der Kapitel, Abgabe erster Entwurf an Fachbetreuer.
12	2022-03-25	QVQ	Martin Hegmann	- Weiterarbeit am Betriebspraxisbericht: weitere Ausformulierung der Kapitel.

Woche	Tag	Abteilung	Betreuer/in	Tätigkeiten
13	2022-03-28	QVQ	Martin Hegmann	- Weiterarbeit am Betriebspraxisbericht: weitere Ausformulierung der Kapitel, Erstellung Abbildungs- und Tabellenverzeichnis, Durchführung Selbstbewertung, Korrekturlesen., - Letzter Shopfloor-Termin der Betriebspraxis mit DHBW-Studenten und Bernd Herzog: Shopfloor-Termine werden parallel zum Theoriesemester wieder 3-wöchig per Teams stattfinden. - Teilnahme am wöchentlichen Kurzmeeting der gesamten Abteilung QV. - Durchsprache offener Themen zum Betriebspraxisbericht mit Martin Hegmann.
13	2022-03-29	QVQ	Martin Hegmann	- Finalisierung des Betriebspraxisberichts. - Durchsprache der Bewertung des Fachbetreuers im Rahmen eines Abschlussgesprächs. - Fertigstellung der Software-Dokumentation. - Rückbau des A350 ADGB Test-Setups sowie Rückgabe aller Prüf- und Messgeräte.